WeDataLab

생성형 AI 엔지니어링

- 자동화와 추론

2026년 10월

© Copyrights 2026. Wedatalab All Rights Reserved.

목차

- 프롬프트 엔지니어링
- 추론 모델
- 업무 자동화
- 요 약

프롬프트 엔지니어링

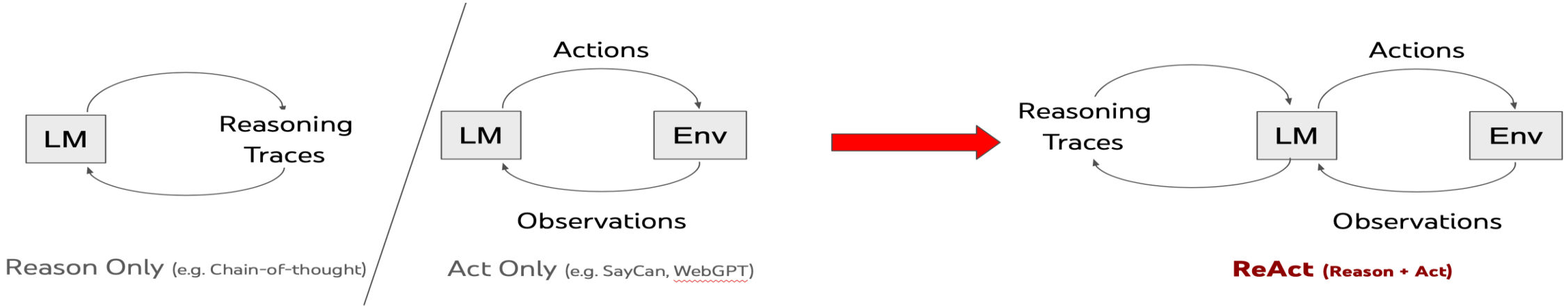
생각의 사슬 (Chain of Thought)

- 문제를 일련의 중간 추론 단계로 나누어 복잡한 추론을 수행
- LLM 이 조치(Action)를 취하도록 가르침
- 종류
  - ✓ Few-Shot/Zero-Shot CoT
  - ✓ Self-consistency CoT
  - ✓ Least-to-Most CoT
  - ✓ Re-Act CoT

➔ 업무 수행 엔진으로서의 LLM

출처 : Chain of Thought Paradigms in LLMs (matt-rickard.com)

Re-Act : Reasoning and Acting



Question: Aside from the Apple Remote, what other device can control the program Apple Remote was originally designed to interact with?

Standard

Answer: iPod ✗

Reason only

Thought: Let's think step by step. Apple Remote was originally designed to interact with Apple TV. Apple TV can be controlled by iPhone, iPad, and iPod Touch. So the answer is iPhone, iPad, and iPod Touch.

Answer: iPhone, iPad, iPod Touch ✗

Act only

Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced…
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: …
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software …
Act 4: Finish[yes] ✗

ReAct

Thought 1: I need to search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with.
Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple … originally designed to control the Front Row media center program …

Thought 2: Apple Remote was originally designed to control the Front Row media center program. I need to search Front Row next and find what other device can control it.
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports','Front Row (software)', …]

Thought 3: Front Row is not found. I need to search Front Row (software) .
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software …

Thought 4: Front Row (software) is controlled by an Apple Remote or the keyboard function keys. So the answer is keyboard function keys.
Act 4: Finish[keyboard function keys] ✓

출처 : ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models (react-lm.github.io)

Re-Act 프롬프트 : 생각을 요구하면 생각한다~~~

최선을 다해 다음 질문에 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야할지 항상 생각해야 합니다.
조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.
조치 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 조치 결과 관찰
... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다.
시작은 '걷기' 부터 합니다.
'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.
'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.
15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다. 시작은 '걷기'부터 합니다. '걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다. '뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다. 15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요.

생각: '걷기', '뛰기', '쉬기'의 조합을 반복하여 15분 동안 몇 번의 조치를 할 수 있는지 계산해야 합니다. 한 사이클의 총 시간을 계산하고, 15분 동안 몇 번 반복될 수 있는지 확인합니다.

조치: 한 사이클의 시간을 계산합니다.
조치 입력: '걷기'(3분) + '뛰기'(1분) + '쉬기'(2분)
관찰: 한 사이클의 시간은 3 + 1 + 2 = 6분입니다.

생각: 한 사이클의 시간이 6분이므로, 15분 동안 몇 번의 사이클이 반복될 수 있는지 계산합니다.

조치: 15분 동안 가능한 사이클 수를 계산합니다.
조치 입력: 15 ÷ 6
관찰: 15 ÷ 6 = 2 사이클이 가능합니다. 남은 시간은 3분입니다.

생각: 2 사이클 후 남은 3분 동안 '걷기'가 가능합니다.

생각: 나는 이제 최종 답을 안다.

최종 답변: 15분 동안 총 7번의 조치가 가능합니다. ('걷기' 3번, '뛰기' 2번, '쉬기' 2번)

추론 모델

논리력 테스트 (클로버 X)

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

800원을 거스름돈으로 주기 위해 최소 동전 수로 조합하는 방법은 다음과 같습니다.

- 500원 동전 1개와 100원 동전 3개를 사용하면 총 800원이 됩니다.

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거스름돈으로 주기 위해서는 500원 동전 1개와 100원 동전 3개를 사용하는 것이 가장 효율적인 방법입니다.

논리력 테스트 (클로드3)

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

Claude-3-Sonnet Poe

네, 800원을 거슬러 줄 수 있는 다른 방법들도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

1. 400원 동전 2개 사용
2. 200원 동전 4개 사용
3. 100원 동전 8개 사용
4. 500원 동전 1개, 200원 동전 1개, 100원 동전 1개 사용
5. 500원 동전 1개, 400원 동전 1개 사용
6. 500원 동전 1개, 200원 동전 2개 사용
7. 500원 동전 1개, 100원 동전 3개 사용

이렇게 다양한 방법으로 800원을 거슬러 줄 수 있지만, 앞서 말씀드린 500원 1개, 200원 1개를 사용하는 것이 가장 적은 수의 동전을 사용하는 최소 동전 수 방식입니다.

논리력 테스트 (GPT-4o)

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: 800원 - 500원 = 300원
2. 400원 동전 1개 사용: 300원 - 400원 = -100원 (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: 300원 - 200원 = 100원
4. 100원 동전 1개 사용: 100원 - 100원 = 0원

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

논리력 테스트 (GPT-4o)

최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문
생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.
수행 : 해결법을 하나씩 수행
관찰: 수행된 결과 관찰
... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각: 먼저 800원을 만들기 위해 사용할 수 있는 동전들의 조합을 확인해보자. 각 동전의 가치가 100원, 200원, 400원, 500원이므로, 큰 동전부터 사용하여 최대한 적은 동전으로 800원을 만드는 방법을 찾아야 한다.

관찰:

1. 500원 동전 + 300원:
   - 500원 + 200원 + 100원 = 800원, 총 3개의 동전이 사용된다.
2. 400원 동전 + 400원:
   - 400원 + 400원 = 800원, 총 2개의 동전이 사용된다.
3. 200원 동전 + 600원:
   - 200원 + 200원 + 400원 = 800원, 총 3개의 동전이 사용된다.
4. 100원 동전만 사용하여 800원:
   - 100원 8개로 800원을 만들 수 있지만, 동전 수가 8개로 많아 최적의 방법이 아니다.

최종 답변: 최소 동전 수로 800원을 만드는 방법은 400원 동전 2개를 사용하는 것이다. 이 경우 총 2개의 동전만 필요하다.

[참고] o1 Reasoning Tokens (Slow Thinking)

Model	Pricing
o1	$15.00 / 1M input tokens
	$7.50 / 1M cached* input tokens
	$60.00 / 1M output** tokens

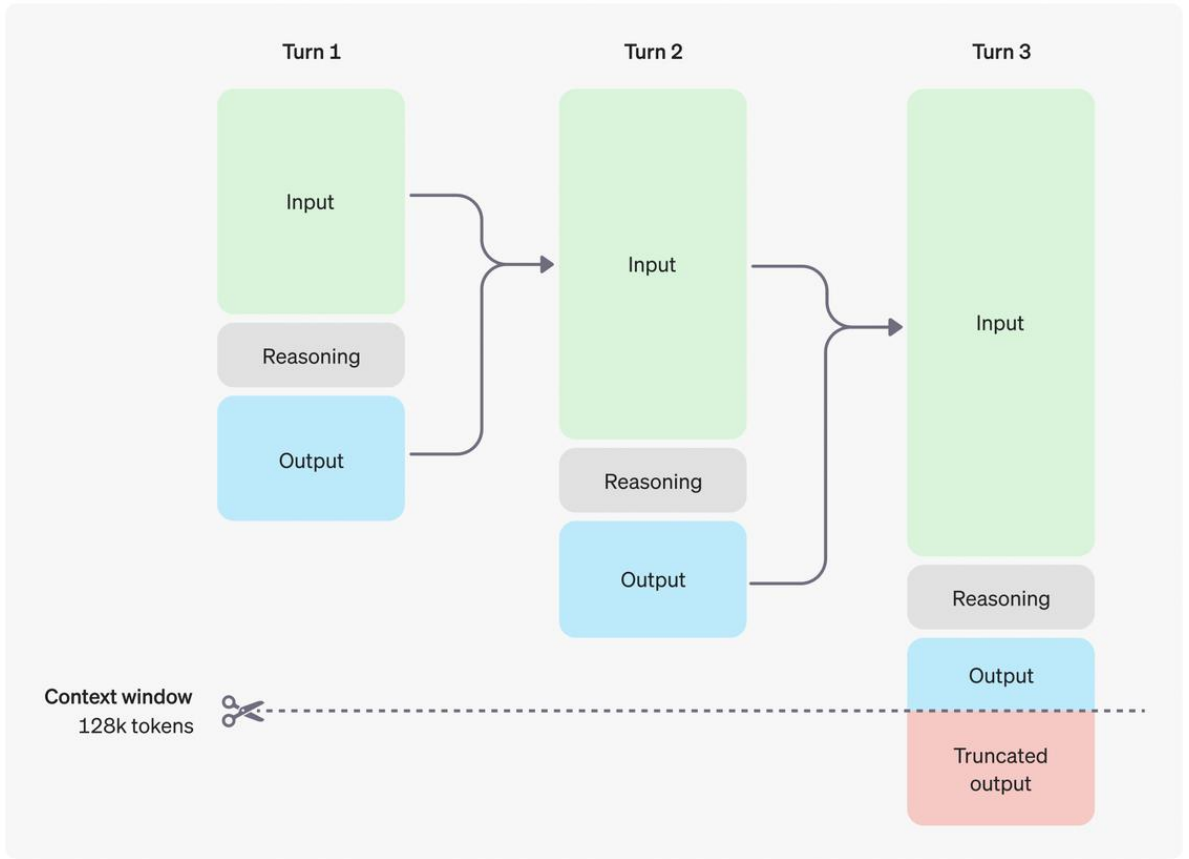
*Cached prompts are offered at a 50% discount compared to uncached prompts. Learn more about Prompt Caching ↗

**Output tokens include internal reasoning tokens generated by the model that are not visible in API responses.

Prompt caching

Reduce latency and cost with prompt caching.

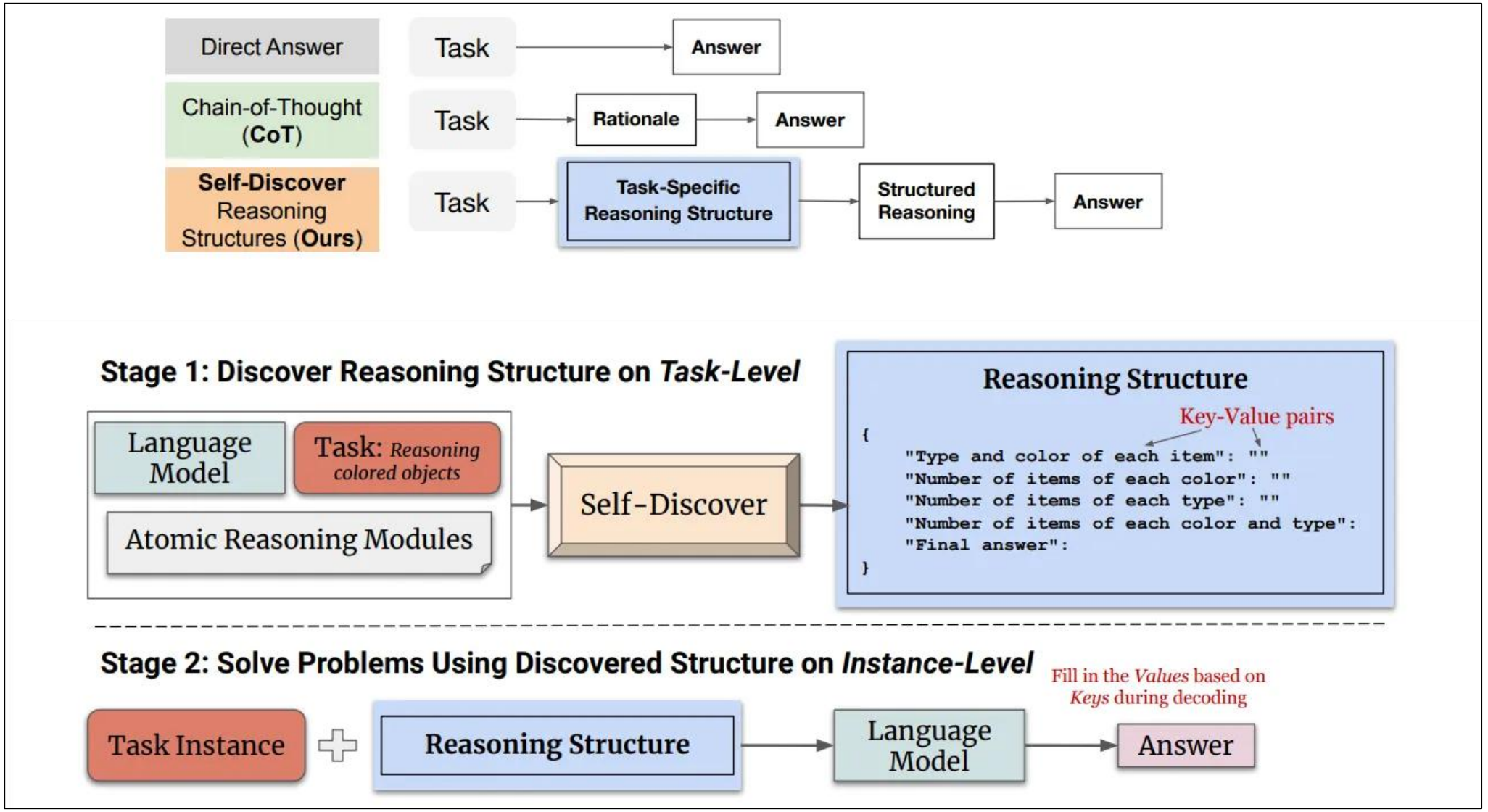
MODEL	TEXT INPUT COST
gpt-4o (excludes gpt-4o-2024-05-13 and chatgpt-4o-latest)	50% less
gpt-4o-mini	50% less
gpt-4o-realtime-preview	50% less
o1-preview	50% less
o1-mini	50% less



While reasoning tokens are not visible via the API, they still occupy space in the model's context window and are billed as output tokens.

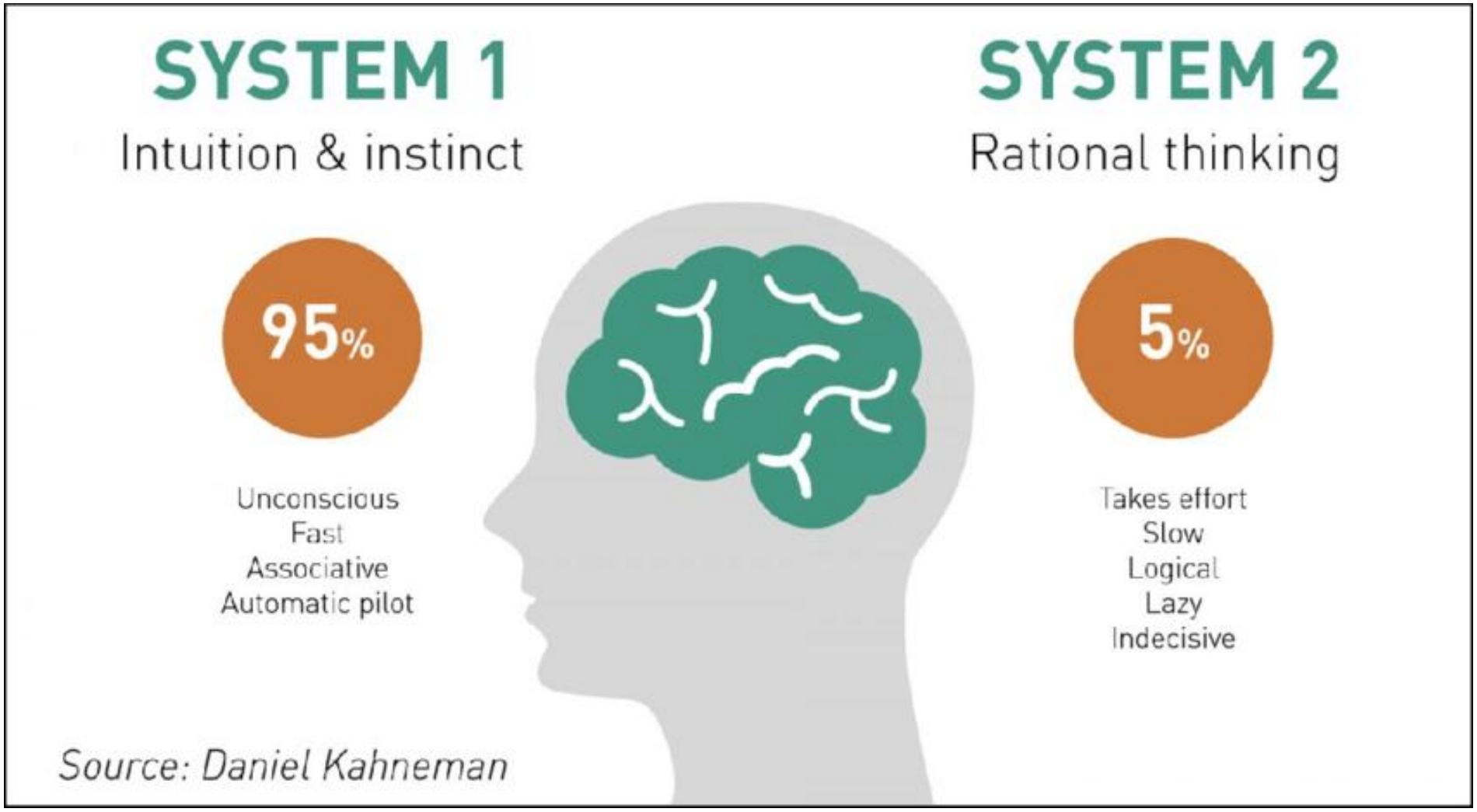
이미지 출처 : https://platform.openai.com/docs/guides/reasoning/how-reasoning-works

[참고] Reasoning을 위한 Prompt 기법 : ReAct



출처 : https://medium.com/binome/ai-agent-workflow-design-patterns-an-overview-cf9e1f609696

[참고] Fast Thinking vs Slow Thinking



출처 : https://platform.openai.com/docs/guides/reasoning/how-reasoning-works

[참고] Fast Thinking vs Slow Thinking

창업자는 천천히 생각하고 빠르게 움직여야 합니다.

데이터를 발견하고 직감적으로 반응하십시오.

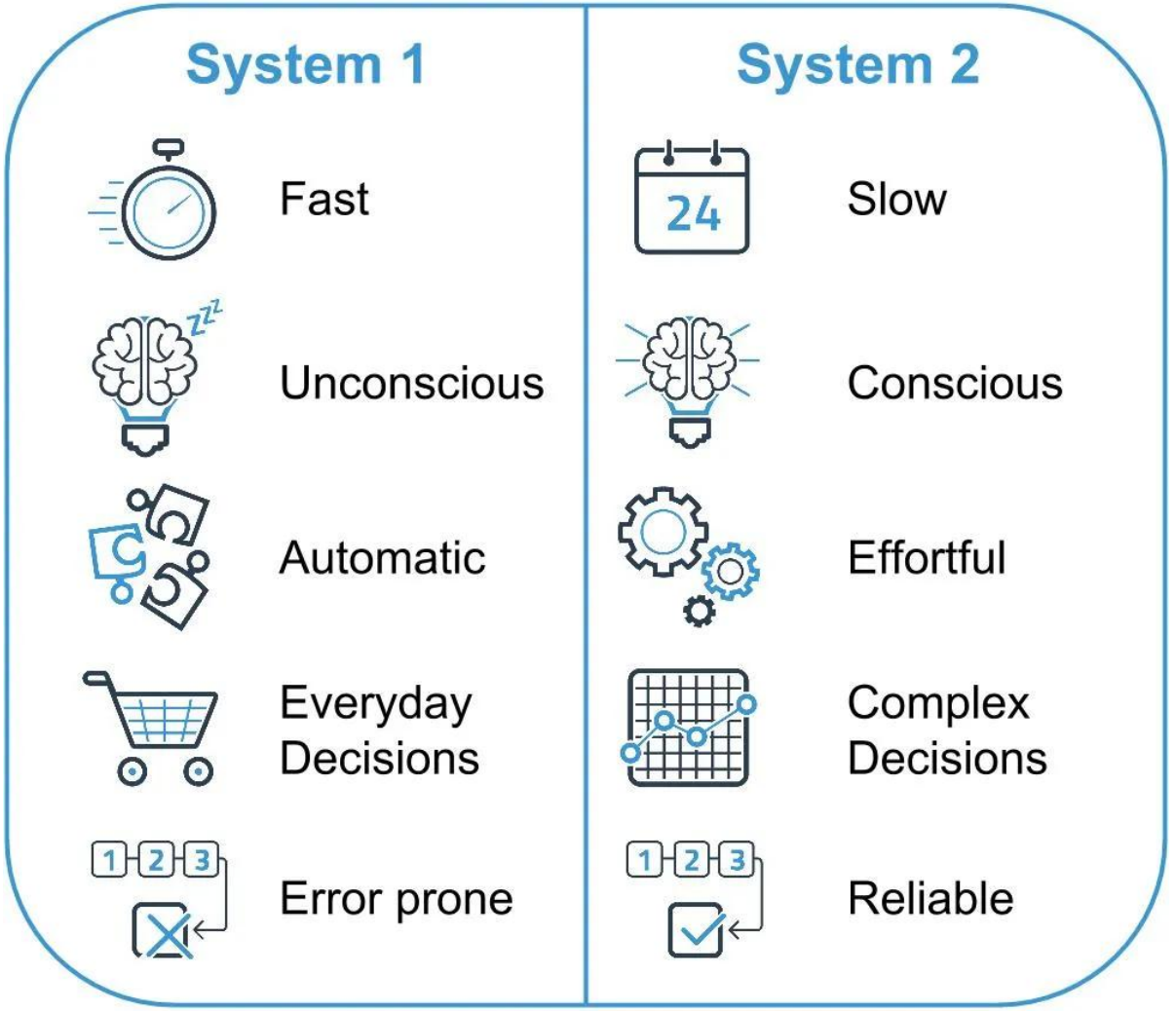


라이언 셰퍼(Ryan Sheffer) · 뒤따르다
4분 분량의 글 · 2015년 12월 18일

데이터만으로는 충분하지 않습니다

실패에 대한 데이터를 확보한 후에는 이것만으로는 충분하지 않습니다. 시장이나 제품의 요구 사항을 확실하게 파악하는 것은 매우 중요하지만 행동에 나서야 합니다. 앞서 나는 시스템 2의 두뇌가 분석에는 뛰어나지만 직관적인 시스템 1이 허용하는 즉각적인 행동 능력이 부족하다고 지적했다. 창업자로서 우리의 목표는 우리 자신의 직관에 속지 않고 대신 깊은 분석을 실행하는 것입니다. 그리고 데이터가 들어오면 조치를 취해야 합니다. 시장을 이해하는 데 시간을 할애하고 있다면 시장을 창조하는 것이 아닙니다.

창업자로서 우리는 이러한 수준의 심층적인 분석, 우리에게 기회가 없다고 말하는 이야기에 직면했을 때 두려움을 느끼지 않고, 우리가 그것을 알아냈다는 것을 알았을 때 즉각적으로 반응하기 위해 노력해야 합니다.



출처 : https://medium.com/@ryansheffer/founders-need-to-think-slow-move-fast-6b683e94c110

[참고] Fast Thinking vs Slow Thinking



추론 능력 : System 1

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: 800원 - 500원 = 300원
2. 400원 동전 1개 사용: 300원 - 400원 = -100원 (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: 300원 - 200원 = 100원
4. 100원 동전 1개 사용: 100원 - 100원 = 0원

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

추론 능력 : CoT ➔ System2 강요

차근차근 주어진 질문에 답하십시오.
다음 형식을 사용하십시오.

질문 : 입력된 질문

생각 1차 : 질문에 대한 다양한 해결법 생각.
수행 1차 : 해결법을 하나씩 수행
관찰 1차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

결과 1차 : 앞의 시도에서 나온 결과

생각 2차 : 1차보다 더 단순한 방법 고려
수행 2차 : 해결법을 하나씩 수행
관찰 2차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

최종 답변 : 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

시작 ~~~

질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각 2차:

1차 결과가 이미 최적의 방법처럼 보이지만, 더 단순한 동전 조합이 가능한지 검토.
다른 조합 (예: 400원을 활용)으로 동전 수를 줄일 수 있는지 확인.

수행 2차:

1. 400원 동전을 두 개 사용 → 800 - (400 × 2) = 0원.

총 사용 동전: 400원 2개 = 2개.

관찰 2차:

1차보다 더 적은 동전 수로 800원을 거슬러 줄 수 있었음.
최소 동전 수는 2개임.

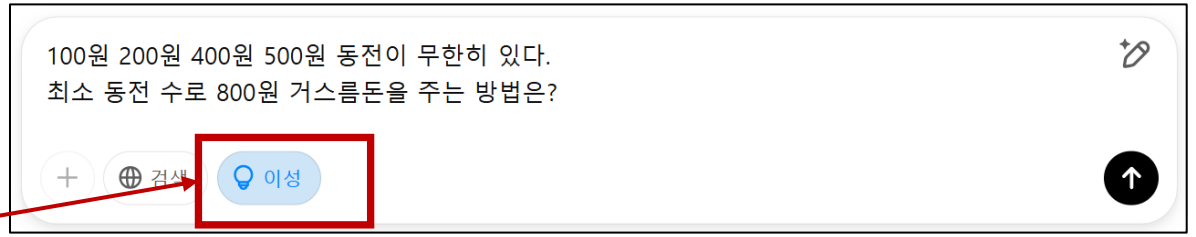
결과 2차:
동전 2개 사용: 400원 2개.

최종 답변:
최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 **400원 동전 2개**를 사용하는 것입니다.

추론 능력 : o1 Reasoning ➔ System 2 습득

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

Reasoning : 추론



5초 동안 이성 처리 완료

여기서 문제는 최소 코인 수로 800원 거스름돈을 주는 방법입니다. 100원, 200원, 400원, 500원의 동전이 있습니다.

500원 동전을 사용하면 300원이 남고, 200원과 100원 동전으로 총 3개의 동전(500, 200, 100)을 만들 수 있습니다. 하지만 잠깐만요, 400원 동전 두 개를 사용하면 동전 2개로 정확히 800원을 얻을 수 있습니다. 그것이 최소 코인 수입니다!

확인해보니 400원 동전 두 개를 사용하면 가장 적은 동전으로 800원 동전이 나옵니다(총 2동). 500원 동전을 시도했다면 나머지 300원이에는 200원과 100원 동전이 필요하며, 이는 두 개의 400원 동전에서 2동전보다 많은 3개의 동전을 합산합니다. 따라서 최종 답변은 두 개의 400원 동전을 사용하는 것이 가장 좋고 코인 사용을 최소화합니다.

800원을 최소 동전 수로 거슬러 주기 위해서는 400원 동전을 2개 사용하면 됩니다.

풀이:

- 사용 가능한 동전: 100원, 200원, 400원, 500원
- 400원 동전 2개를 사용하면 $400 + 400 = 800$원이 되어, 동전 수는 2개로 최소가 됩니다.

따라서, **400원 동전 2개**가 최소 동전 수의 해법입니다.

number of coins. We have

th 200원 and 100원 coins,
es us exactly 800원 with only

n the fewest coins — just 2
ires 200원 and 100원 coins,
400원 coins. So, the final
s coin usage.

면 됩니다.

2개로 최소가 됩니다.

딥시크(Deepseek) : System2 구현

中 AI 벤처의 추론 모델..."오픈AI o1 성능 능가"

기사입력 : 2025년01월22일 09:37 | 최종수정 : 2025년01월22일 09:37

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 AI(인공지능) 스타트업인 딥시크(DeepSeek, 중국명 선두추춰, 深度求索)가 오픈AI의 o1에 버금가는 추론형 AI 모델을 발표했다.

딥시크가 21일 추론형 AI 모델인 딥시크-R1을 발표했다고 중국 매체 차이롄서(财联社)가 22일 전했다.

딥시크는 R1 모델이 주요 AI 벤치마크인 AIME와 MATH-500 지표에서 오픈AI의 추론형 AI 모델인 o1보다 높은 성능을 보였다고 소개했다. 또한 딥시크는 R1의 이용 가격이 o1보다 90% 이상 저렴하다고 덧붙였다.

대표적인 대화형 AI 대형 모델(LLM)인 챗GPT가 일반인들과의 대화를 목적으로 만들어졌다면, 추론형 AI 모델인 o1은 연구자나 전문직 종사자를 대상으로 수학, 과학, 코딩 등 복잡한 문제 해결 및 고급 추론 작업을 위해 만들어졌다.

딥시크의 R1은 오픈AI의 o1과 비슷한 대형 모델이다. 6710억 개의 매개변수를 포함하고 있으며, 복잡한 문제 해결에 필요한 방대한 데이터를 처리할 수 있다.

이에 앞서 딥시크는 지난해 12월 말 대화형 AI 대형 모델인 V3를 출시해 업계를 놀라게 했다. 출시 당시 딥시크는 "V3는 코딩 벤치마크(성능 평가)에서 오픈AI의 'GPT-4o', 메타의 '라마 3.1'을 넘어섰다"고 발표했다.

출처 : https://www.newspim.com/news/view/20250122000227

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

아니면 400 + 400 = 800, 즉 2개의 동전입니다.

네, 가장 효율적인 방법인 듯합니다.

또 다른 생각: 200원 동전 3개와 100원 동전 2개를 사용하면 어떨까요? 그러면 600 + 200 = 800개가 되지만, 5개로 2개보다 나쁩니다.

따라서 400원 동전 2개를 사용하는 것이 확실히 더 나은 선택입니다.

따라서 결론은 400원 동전 2개를 사용하는 것이 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수라는 것입니다.

</think>

사용 가능한 액면가(100, 200, 400, 500)를 사용하여 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수는 2개입니다. 이것은 400원 동전 2개를 사용하여 달성됩니다.

답: 400원 동전 2개를 사용하여 800원을 만들면 최소 동전 수(2)가 됩니다.

추론 모델로의 중심 이동

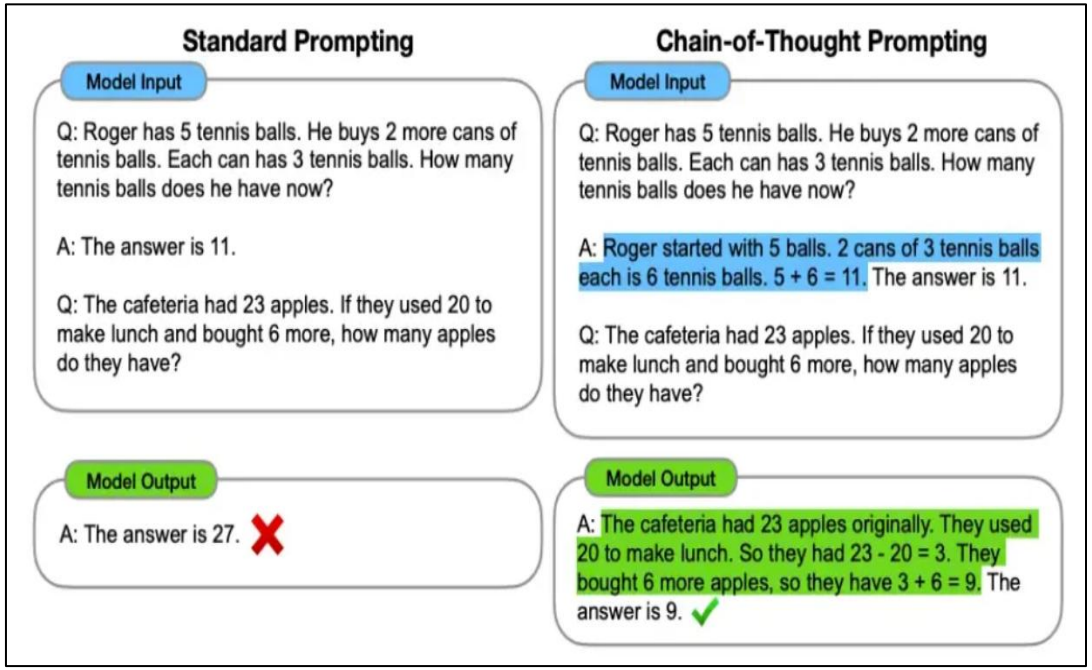
Shifting focus from next-word prediction to reasoning models

	Chat Models 🗣️	Reasoning Models 🧠
Scaling paradigm	Next-token-prediction	RL on CoT
Reasoning type	System 1 (fast, intuitive)	System 2 (slow, effort-ful)
Tell the model	How ("think step by step")	What ("here is the output i want")
Interaction	Chat / "interactive"	Research or planning / "in the background"

taken from Langchain notion notes

출처 : https://medium.com/@mayadakhatib/the-era-of-reasoning-models-moving-beyond-chain-of-thought-prompting-fa24ce25c106

프롬프트 엔지니어링의 **한계**와 추론 모델



- 추론 모델 : Attention + 강화 학습
  - ✓ Step-by-Step Thinking (Chain of Thought)
  - ✓ Exploring Multiple Options (Tree of Thought)
  - ✓ Using External Tools (Tool-Using AI)
  - ✓ Multiple AI Agents Discussing (Multi-Agent Reasoning)

- CoT 의 한계
  - ✓ 모델 크기에 대한 종속성
  - ✓ 검증 부족 및 자체 수정 없음
  - ✓ 기억 혹은 다단계 계획 부족

- **프롬프트 사용**
  - ✓ 언어 모델 : 요청+ **생각규칙**+출력형식+문맥
  - ✓ 추론 모델 : 요청 + 출력형식 + 문맥

출처 : https://medium.com/@mayadakhatib/the-era-of-reasoning-models-moving-beyond-chain-of-thought-prompting-fa24ce25c106

일반 인공지능 (AGI : Aritificial General Intelligence)

메타 "AGI 도약 방법 발견...'트랜스포머'와 다른 아키텍처 개발 중"

임대준 기자 입력 2024.04.10 12:48 댓글 0 좋아요 14

'AI 사대천왕' 중 하나이자 메타의 수석 AI 과학자인 얀 르쿤이 생성 인공지능(AI)의 한계를 넘는 새로운 아키텍처를 개발 중이라고 밝혔다. 학습한 지식을 확률적으로 출력하는 현재의 '트랜스포머' 방식을 넘어, 사람처럼 추론하고 계획하는 방식으로 인공일반지능(AGI)에 도달할 수 있다고 설명했다.

테크크런치와 파이낸셜타임스 등은 9일(현지시간) 얀 르쿤 수석이 런던에서 열린 '메타 AI 데이' 행사에 참여, 현재 생성 AI의 기반인 '트랜스포머'와는 다른 새로운 아키텍처 개발 중이라는 사실을 공개했다고 보도했다.

이에 따르면 르쿤 수석이 소개한 아키텍처는 '제파(JEPA, Joint Embedding Predicting Architecture)'라는 방식이다.

그는 현재 트랜스포머 기반 AI 시스템은 "실제로 생각이나 계획 없이 한 단어씩 차례로 생성"하는 구조라고 설명했다. 또 복잡한 질문을 다루거나 정보를 장기간 유지하는 데 어려움을 겪기 때문에 여전히 "어리석은 실수를 저지른다"라고 지적했다.

반면 제파는 대형언어모델(LLM)처럼 학습한 내용을 확률에 따라 뱉어내는 방식이 아닌, 실제로 추론하고 계획하는 방법이다.

"추론을 추가한다는 것은 AI 모델이 가능한 답을 검색하고 행동의 순서를 계획하며 행동의 효과가 어떻게 될지를 종합하는 '정신적 모델'을 구축한다는 것을 의미한다"라고 설명했다.

이미 이미지 생성 영역에서 정확한 답을 내기 위해 이를 활용했다고 밝혔다.



얀 르쿤 메타 AI 수석 과학자 (사진=X)

또 이 방식은 AI 에이전트에 큰 도움이 될 수 있다고 밝혔다. 실제로 "파리에서 뉴욕 사무실까지 여행의 각 단계를 계획하고 예약하는 AI 에이전트를 개발 중"이라고 소개했다.

나아가 추론과 계획 능력은 결국 인공일반지능(AGI) 개발과도 연결된다고 강조했다.

르쿤 수석은 "이는 기계가 다음 단계의 지능을 달성하기 위해 노력하는 가운데 모두가 놓치고 있었던 중요한 부분"이라며 "AI의 미래는 생성 AI가 아니라 제파"라고 강조했다.

르쿤 수석은 최근 들어 AGI로 가기 위해서는 트랜스포머를 넘는 다른 방식이 필요하다고 수차례 강조해 왔다.

또 마크 저커버그 메타 CEO는 올 초 막대한 인프라를 구축, '라마 3'와 차세대 모델을 개발한다고 밝힌 바 있다. 저커버그 역시 올해부터 AGI 개발이 목표라고 밝혔다.

이는 르쿤 수석의 발언과 시기과 맞아 떨어진다. 즉 지난해 말쯤 중요한 발전을 이룬 것으로 볼 수 있다.

한편, 오픈AI 역시 '인간과 같은 추론 능력'을 AGI 개발의 핵심으로 꼽고 있다.

파이낸셜타임스에 따르면 브래드 라이트캡 오픈AI COO는 최근 인터뷰를 통해 "GPT-5는 이전 모델보다 더 많은 이야기를 할 것"이라며 "새 모델은 시간이 지남에 따라 스스로 생각하며, 더 길고 복잡한 작업을 수행하는 것을 보게 될 것"이라고 말했다. 이어 "그리고 이는 암묵적으로 추론 능력의 향상을 요구한다"라고 밝혔다.

이에 앞서 오픈AI는 지난해 말 '인간처럼 생각하는' 능력으로 정답이 확실한 수학 문제 등을 풀어내는 '큐스타'라는 모델을 개발, AGI 개발로 가는 돌파구를 찾은 것으로 알려졌다. 이 또한 수학적 추론 능력의 향상을 의미한다.

여기에 오픈AI도 이후 AI 에이전트를 개발 중인 것으로 알려졌다. 이마저도 메타와 흡사한 모습이다.

출처 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=158694

Re-Act : 독백하는 AI

행동하기 전 사람처럼 '독백'하는 로봇...'사고 복제' AI 에이전트 등장

임대준 기자 입력 2024.01.09 18:00 수정 2024.01.09 18:58

인간은 행동하기 전 독백을 통해 생각을 정리, 일의 효율을 높일 수 있다. 그리고 이런 독백은 대부분 혼잣말, 즉 언어로 이뤄진다.

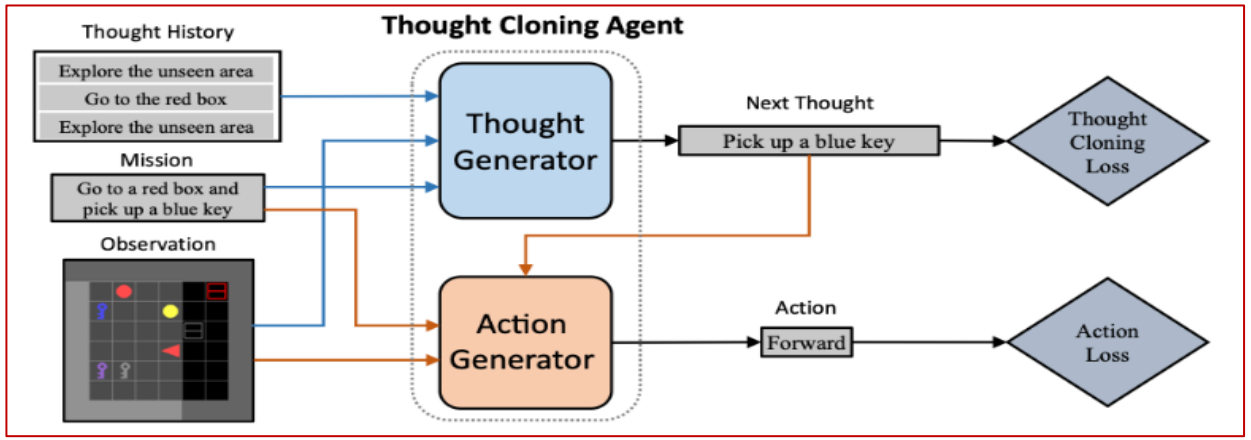
이런 점을 로봇에 적용, 임무 수행 성공률을 획기적으로 높였다는 연구 결과가 나왔다. 즉 언어모델을 활용해 '독백하는 로봇'을 만들었다는 설명이다.

사이언스는 8일(현지시간) 브리티시 컬럼비아 대학교 연구진이 '사고 복제(Thought Cloning)' 프레임워크를 도입한 AI 에이전트를 개발했다고 소개했다. 이 연구는 지난해 10월 열린 머신러닝 분야 세계 최대 학회 '뉴립스(NeurIPS) 2023'에서 발표됐다.

이에 따르면 연구진은 20x20 그리드로 구성된 가상 2D 세계에서 일종의 '방 탈출 게임'과 같은 임무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 설계했다. AI는 방안에 배치된 다양한 색깔의 열쇠를 찾아 정확한 문을 열고 나와야 하는 임무가 주어졌다.

AI 에이전트는 자신이 향하고 있는 방향의 일부를 볼 수 있고, 이를 통해 얻은 시각적 정보에 미션 및 에이전트의 학습치를 더해 '계속 탐색하기 위해 파란색 문을 열어라' '보라색 상자로 이동하라' 등과 같은 명령을 내리도록 했다.

이는 기존 AI 에이전트의 움직임을 학습한 '행동 복제(Behavioural cloning)'를 적용한 경우다. 이는 기존 로봇에 사용되는 방식으로, 유튜브 영상을 보고 단순하게 따라 하는 식이다.



여기에 연구진은 사고 복제를 적용한 에이전트를 추가했다. 이는 앞선 에이전트와 달리, 행동을 결정하기 위해 시각 정보와 임무, 이에 따른 결정 사항 등을 '언어'로 재정리하도록 만든 것이다. 이를 통해 축적한 데이터로 다시 AI 에이전트를 재학습, 정확도를 끌어올린다는 의도다.

연구진은 복잡한 미로탈출 임무에서 사고 복제 AI 에이전트가 무려 80%의 성공률을 보였다고 전했다. 단순 행동 복제 에이전트는 30%에 그쳤다.

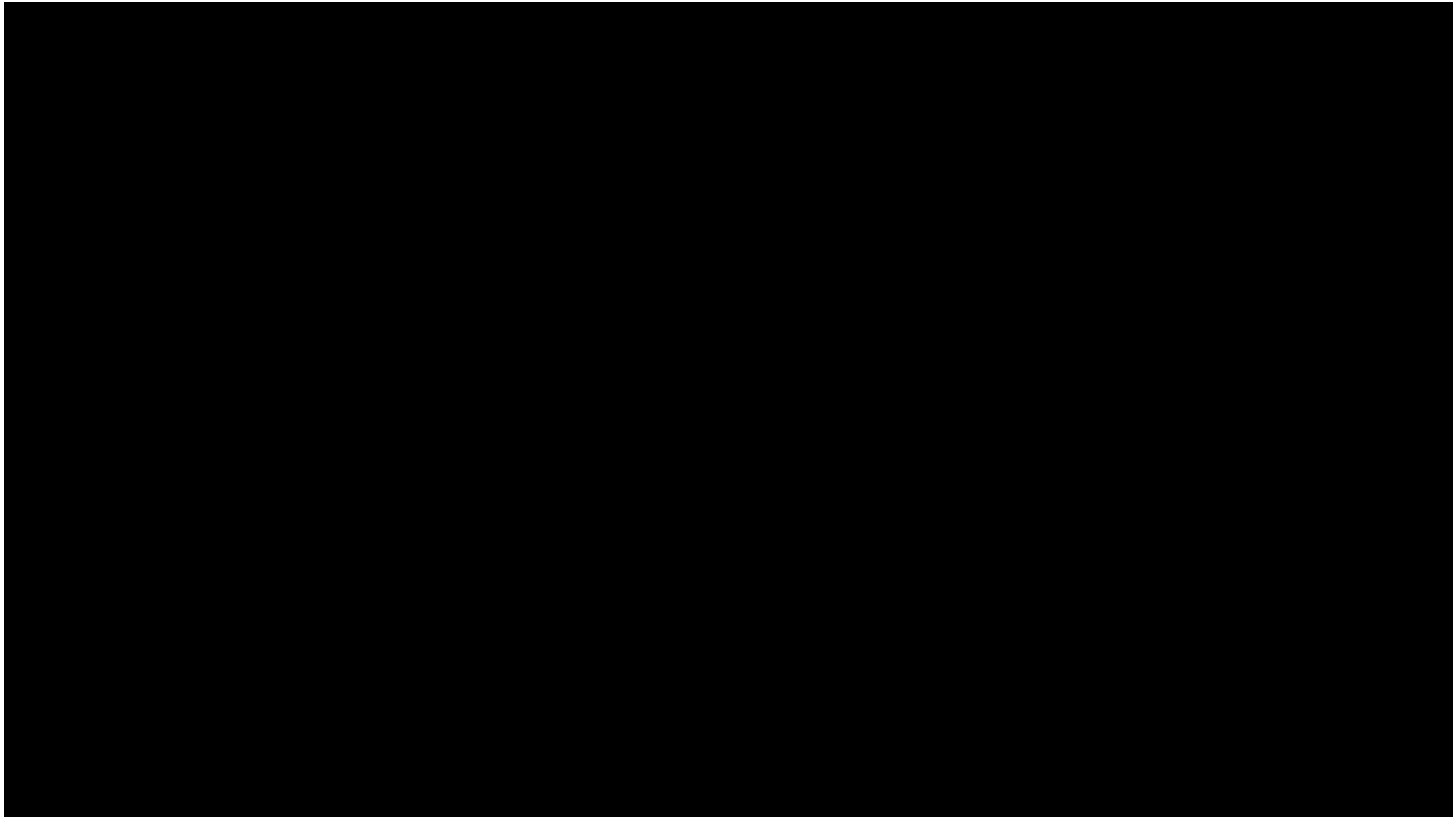
예를 들어 이미지나 비디오 입력이 가능한 'GPT-4 V'와 같은 모델에 내부 독백 구성 요소를 추가, 이를 통해 학습하는 내용을 더 유용하게 만들겠다고 밝혔다. 요리법이나 타이어 수리법, 포토샵으로 사진을 편집하는 법, 마인크래프트를 플레이하는 법 등에 적용, AI가 더 효과적인 솔루션을 찾아낼 수 있다는 말이다.

이에 대해 인지 및 언어학자인 안나 보르키 로마 사피엔자 대학교 심리학과 교수는 "가장 흥미로운 점은 언어의 존재가 AI에 유연성을 부여한다는 것"이라며 "복잡한 작업도 더 쉽게 수행할 수 있기 때문에 정말 효율적인 방식"이라고 밝혔다.

연구를 진행한 제프클룬 브리티시 컬럼비아 대학교 컴퓨터 과학자는 "인간 지능의 강력한 사고 과정을 AI 에이전트에도 도입할 수 있다"라며 "독백은 인간에게는 단순한 작업이지만 AI에는 큰 도약이라고 할 수 있다"라고 말했다.

출처 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156408

Re-Act : 생각하는 AI



ChatGPT : 추론 엔진



ChatGPT : 추론 엔진



Physical AI의 탄생

업무 자동화

프롬프트 : 답변 생성 I

출처 : 예스폼 메일 인사말 서비스 :: 항의/불만 #10 (yesform.com)

당신은 고객 서비스 AI 도우미입니다.
당신의 임무는 소중한 고객에게 이메일 답장을 보내는 것입니다.
아래의 고객 이메일에 대해서
고객에게 리뷰를 작성해 주셔서 감사하다는 답장을 작성하세요.

감정이 긍정적이거나 중립적이라면 리뷰에 대해 감사를 표하세요.
감정이 부정적이면 사과하고 고객 서비스에 연락할 수 있다고 제안하세요.
리뷰의 구체적인 세부정보를 활용하세요.
간결하고 전문적인 어조로 작성하세요.
이메일에 'AI 고객 도우미'로 서명하세요. :

잘못된 청구에 대한 불만서
날짜:
님께:
병원의 계산청구부가 실수로 제게 청구한 혈청검사에 대한 불만을 말하고자 합니다.저는 이사건에 대해 도움을 요청하는 바입니다.
귀하가 청구서에 볼 수 있듯, 제가 지난 (날짜)에 검사를 받았을 때 달러를 지불하지 않은 것으로 여기 나와있습니다.그것을 지불하는 것은 제 의료 서비스 공급업체인 (이름)이기에 저는 현금으로 지불하지 않았습니다.그 회사가 은퇴한 사람의 모든 피검사를 지불합니다.귀하가 이후 이를 확인해서 확인이 끝나는대로 올바른 데이터를 제공해주실 수 있으면 좋겠습니다.
다시 한 번, 제가 검사 전에 겁을 냈음에도 불구하고 저를 잘 돌봐준 의료 직원에게 진심으로 감사 말씀 드립니다.귀하가 계속 사람들에게 좋은 서비스를 제공할 것이라 믿습니다.
드림

KSW GPT4

안녕하세요,

먼저, 귀하의 리뷰를 작성해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 고객님의 의견은 저희가 서비스를 개선하는 데 매우 중요합니다.

청구서에 대한 불만에 대해 사과의 말씀을 드립니다. 저희는 고객님이 경험하신 문제를 해결하기 위해 최선을 다할 것입니다. 청구서에 나타난 오류는 혼란스럽고 불편함을 줄 수 있음을 이해하며, 이 문제를 해결하기 위한 단계를 취하겠습니다.

귀하의 의료 서비스 공급업체인 (이름)과 연락하여 피 검사 비용에 대한 정보를 확인할 예정입니다. 올바른 데이터가 반영되도록 최선을 다할 것이며, 확인이 완료되는대로 결과를 알려드리겠습니다.

마지막으로, 직원들이 제공한 친절한 서비스에 대한 긍정적인 피드백에 감사드립니다. 귀하가 겪으셨던 문제와 별개로, 이 부분은 직원들에게 큰 동기부여가 됩니다.

혹시 추가적인 도움이 필요하시면 언제든지 연락주십시오. 항상 여러분들께 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력하는 'AI 고객 도우미'입니다.

감사합니다.

AI 고객 도우미

프롬프트 : 답변 생성 II

출처 : 예스폼 메일 인사말 서비스 :: 항의/불만 #10 (yesform.com)

당신은 고객 서비스 AI 도우미입니다.
당신의 임무는 소중한 고객에게 이메일 답장을 보내는 것입니다.
아래의 고객 이메일에 대해서 고객에게 리뷰를 작성해 주셔서 감사하다는 답장을 작성하세요.

감정이 긍정적이거나 중립적이라면 리뷰에 대해 감사를 표하세요.
감정이 부정적이면 사과하고 고객 서비스에 연락할 수 있다고 제안하세요.
리뷰의 구체적인 세부정보를 활용하세요.
간결하고 전문적인 어조로 작성하세요.
이메일에 'AI 고객 도우미'로 서명하세요. :

complain for defective appliances
dear ,
on , i bought a made from your business, from.even if i have been buying kitchen appliances contrived by your business for fairly a long time, this time i am upset because the has started having troubles from the start itself.
to decide the hitch, i guess that you also return my cash or change this with a new one.i have enclosed copies of all the papers about the purchase i have ended which includes the receipt, warranty cards, payment proof, etc.with this letter.
i express thanks for reading this letter and i look ahead to your respond about the course of deeds you are planning to get, to resolve this stuff.i will wait for weeks before informing the customer defense organization.
sincerely,
name and signature
summary: in this letter the customer is complaining to the seller because the product they bought had started to cause problems.

KSW GPT4

Dear [Customer's Name],

Firstly, I would like to thank you for taking the time to provide us with your feedback. Your opinion is invaluable in helping us improve our services.

I'm truly sorry to hear about the issues you've been experiencing with the appliance you recently purchased from us. We understand how frustrating it can be when a product does not perform as expected, especially when it is a trusted brand that you have been using for a long time.

Please accept our sincere apologies for any inconvenience this has caused. We take complaints about defective products very seriously and are committed to resolving such issues promptly and efficiently.

Based on your letter, we will review your case and decide whether a refund or replacement is most appropriate under these circumstances. Rest assured, we will utilize all information provided including receipt, warranty cards, payment proof etc., in order to ensure a fair resolution.

We appreciate your patience as we work through this process. You can expect an update from us within two weeks as per your suggestion before informing the customer defense organization.

Again, thank you for bringing this matter to our attention. Please feel free to reach out if there are any other concerns or queries we can assist with in the meantime.

Sincerely,

AI Customer Assistant

프롬프트 : 답변 생성 I-2

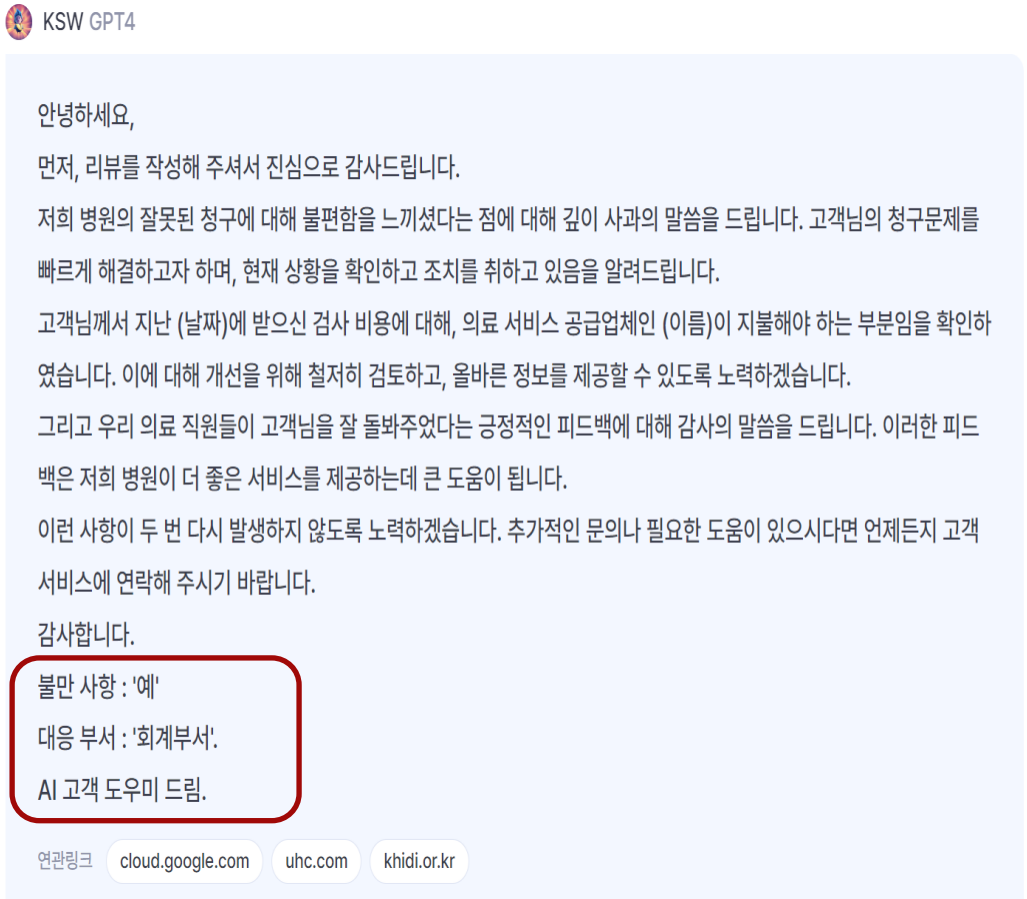
출처 : 예스폼 메일 인사말 서비스 :: 항의/불만 #10 (yesform.com)

당신은 고객 서비스 AI 도우미입니다.
당신의 임무는 소중한 고객에게 이메일 답장을 보내는 것입니다.
아래의 고객 이메일에 대해서
고객에게 리뷰를 작성해 주셔서 감사하다는 답장을 작성하세요.

감정이 긍정적이거나 중립적이라면 리뷰에 대해 감사를 표하세요.
감정이 부정적이면 사과하고 고객 서비스에 연락할 수 있다고 제안하세요.
리뷰의 구체적인 세부정보를 활용하세요.
간결하고 전문적인 어조로 작성하세요.
이메일에 'AI 고객 도우미'로 서명하세요.

그리고 불만 사항인지 아닌지, 어느 부서에서 이에 대응해야 하는지 확인해보세요.
다음 양식을 사용하십시오.
불만 사항 : '예' 또는 '아니오'
대응 부서 : '부서명'. :

잘못된 청구에 대한 불만서
날짜:
님께:
병원의 계산청구부가 실수로 제게 청구한 혈청검사에 대한 불만을 말하고자 합니다.저는 이 사건에 대해 도움을 요청하는 바입니다.
귀하가 청구서에 볼 수 있듯, 제가 지난 (날짜)에 검사를 받았을 때 달러를 지불하지 않은 것으로 여기 나와있습니다.그것을 지불하는 것은 제 의료 서비스 공급업체인 (이름)이기에 저는 현금으로 지불하지 않았습니다.그 회사가 은퇴한 사람의 모든 피검사를 지불합니다.귀하가 이후 이를 확인해서 확인이 끝나는대로 올바른 데이터를 제공해주실 수 있으면 좋겠습니다.
다시 한 번, 제가 검사 전에 겁을 냈음에도 불구하고 저를 잘 돌봐준 의료 직원에게 진심으로 감사 말씀 드립니다.귀하가 계속 사람들에게 좋은 서비스를 제공할 것이라 믿습니다.
드림



프롬프트 : 답변 생성 I-3

출처 : 예스폼 메일 인사말 서비스 :: 항의/불만 #10 (yesform.com)

당신은 고객 서비스 AI 도우미입니다.
당신의 임무는 소중한 고객에게 이메일 답장을 보내는 것입니다.
아래의 고객 이메일에 대해서
고객에게 리뷰를 작성해 주셔서 감사하다는 답장을 작성하세요.

감정이 긍정적이거나 중립적이라면 리뷰에 대해 감사를 표하세요.
감정이 부정적이면 사과하고 고객 서비스에 연락할 수 있다고 제안하세요.
리뷰의 구체적인 세부정보를 활용하세요.
간결하고 전문적인 어조로 작성하세요.
이메일에 'AI 고객 도우미'로 서명하세요.

그리고 불만 사항인지 아닌지, 다음 중 어느 부서에서 대응해야 하는지 확인해보세요.
[수술실, 약제과, 주차관리, 내과, 외과, 원무과, 치과]
다음 양식을 사용하십시오.

답장 :
여기에 답장을 적으세요.

불만 사항 : '예' 또는 '아니오'
대응 부서 : '부서명'. :

잘못된 청구에 대한 불만서
날짜:
님께:
병원의 계산청구부가 실수로 제게 청구한 혈청검사에 대한 불만을 말하고자 합니다.저는 이사건에 대해 도움을 요청하는 바입니다.
귀하가 청구서에 볼 수 있듯, 제가 지난 (날짜)에 검사를 받았을 때 달러를 지불하지 않은 것으로 여기 나와있습니다.그것을 지불하는 것은 제 의료 서비스 공급업체인 (이름)이기에 저는 현금으로 지불하지 않았습니다.그 회사가 은퇴한 사람의 모든 피검사를 지불합니다.귀하가 이후 이를 확인해서 확인이 끝나는대로 올바른 데이터를 제공해주실 수 있으면 좋겠습니다.
다시 한 번, 제가 검사 전에 겁을 냈음에도 불구하고 저를 잘 돌봐준 의료 직원에게 진심으로 감사 말씀 드립니다.귀하가 계속 사람들에게 좋은 서비스를 제공할 것이라 믿습니다.
드림

KSW GPT4

답장 :

(고객님의 이름)님께,

먼저, 귀하의 피드백을 주셔서 감사드립니다. 고객님의 의견은 저희 서비스 향상에 매우 중요합니다.

귀하가 청구서에 대해 불만을 가지고 계신 점에 대해 진심으로 사과드립니다. 고객님의 혈청검사 비용에 대한 청구서 이슈는 저희 원무과에서 확인하고 조치를 취할 것입니다. 저희는 이러한 오류가 반복되지 않도록 더욱 주의를 기울일 것입니다.

또한, 고객님께서 의료 직원에 대한 긍정적인 평가를 남겨주셔서 감사드립니다. 이는 저희 직원들에게 큰 동기부여가 됩니다.

주신 문제에 대해 다시 한 번 조사하고, 고객님께서 제공해주신 정보를 바탕으로 계속해서 업데이트를 진행하겠습니다. 더 깊은 이해를 위해 필요하다면 저희 고객 서비스 센터로 연락주시면 감사하겠습니다.

저희 병원은 항상 고객님의 만족을 위해 노력하겠습니다. 귀하의 이해와 협조에 깊은 감사를 드립니다.

AI 고객 도우미 드림.

불만 사항 : '예'

대응 부서 : '원무과'

프롬프트 : 답변 생성 I-4

출처 : 예스폼 메일 인사말 서비스 :: 항의/불만 #10 (yesform.com)

당신은 고객 서비스 AI 도우미입니다.
당신의 임무는 소중한 고객에게 이메일 답장을 보내는 것입니다.
아래의 고객 이메일에 대해서
고객에게 리뷰를 작성해 주셔서 감사하다는 답장을 작성하세요.

감정이 긍정적이거나 중립적이라면 리뷰에 대해 감사를 표하세요.
감정이 부정적이면 사과하고 고객 서비스에 연락할 수 있다고 제안하세요.
리뷰의 구체적인 세부정보를 활용하세요.
간결하고 전문적인 어조로 작성하세요.
이메일에 'AI 고객 도우미'로 서명하세요.

그리고, 불만사항 여부, 대응 부서, 대응할 내용 을 정리해 주세요.
대응 부서는 다음을 참조하세요.
[수술실, 약제과, 주차관리, 내과, 외과, 원무과, 치과]

다음 양식을 사용하십시오.

답장 :
여기에 답장 내용

불만 사항 : '예' 또는 '아니오'
대응 부서 : '부서명'.
대응할 내용 :
'1. 대응할 점,
2. 대응할 점,
....'
:

잘못된 청구에 대한 불만서
날짜:
님께:
병원의 계산청구부가 실수로 제게 청구한 혈청검사에 대한 불만을 말하고자 합니다.저는 이사건에 대해 도움을 요청하는 바입니다.
귀하가 청구서에 볼 수 있듯, 제가 지난 (날짜)에 검사를 받았을 때 달러를 지불하지 않은 것으로 여기 나와있습니다.그것을 지불하는 것은 제 의료 서비스 공급업체인 (이름)이기에 저는 현금으로 지불하지 않았습니다.그 회사가 은퇴한 사람의 모든 피검사를 지불합니다.귀하가 이후 이를 확인해서 확인이 끝나는대로 올바른 데이터를 제공해주실 수 있으면 좋겠습니다.
다시 한 번, 제가 검사 전에 겁을 냈음에도 불구하고 저를 잘 돌봐준 의료 직원에게 진심으로 감사 말씀 드립니다.귀하가 계속 사람들에게 좋은 서비스를 제공할 것이라 믿습니다.
드림

KSW GPT-4

답장 :
(고객님의 성함)님께,
먼저 저희 병원의 서비스를 이용해 주셔서 감사드립니다. 고객님께서 보내주신 메시지를 잘 읽었으며, 발생한 문제에 대해 깊이 이해하였습니다.
청구서에 대한 불편함을 느끼게 해드려 죄송합니다. 우리는 고객님께서 언급해주신 문제를 해결하기 위해 최선을 다하겠습니다. 고객님의 청구 내역을 다시 확인해 볼 것이며, 오류가 있다면 즉시 수정하겠습니다.
당사의 의료 서비스 팀이 고객님의 의료 서비스 공급업체인 (이름)에게 연락하여 이 문제를 해결하겠습니다. 최대한 빠른 시간 내에 결과를 알려드리겠습니다.
마지막으로, 저희 의료 직원에 대한 긍정적인 말씀을 해주셔서 감사드립니다. 그들의 노력과 헌신이 고객님께 도움이 되었다는 것을 알게 되어 매우 기쁩니다. 그럼에도 불구하고 부족한 부분이 있었다면 사과의 말씀을 드립니다.
고객님의 소중한 의견을 무시하지 않고, 고객님의 만족을 위해 더욱 노력하겠습니다. 추가적인 문제나 요청사항이 있으시다면 언제든지 저희에게 연락해주십시오.
감사합니다.
AI 고객 도우미 드림
불만 사항 : '예'
대응 부서 : '원무과'.
대응할 내용 :
'1. 고객의 청구서를 다시 확인하고, 오류가 있다면 즉시 수정할 것.
2. 고객의 의료 서비스 공급업체인 (이름)에게 연락하여 문제를 해결하도록 할 것.
3. 결과를 고객에게 알려드리도록 할 것.'

생활에 다가서는 AI 에이전트

"눈·손 달렸다"…앤트로픽, 사람 대신 컴퓨터 작업하는 AI 공개

컴퓨팅 | 입력 :2024/10/23 08:09

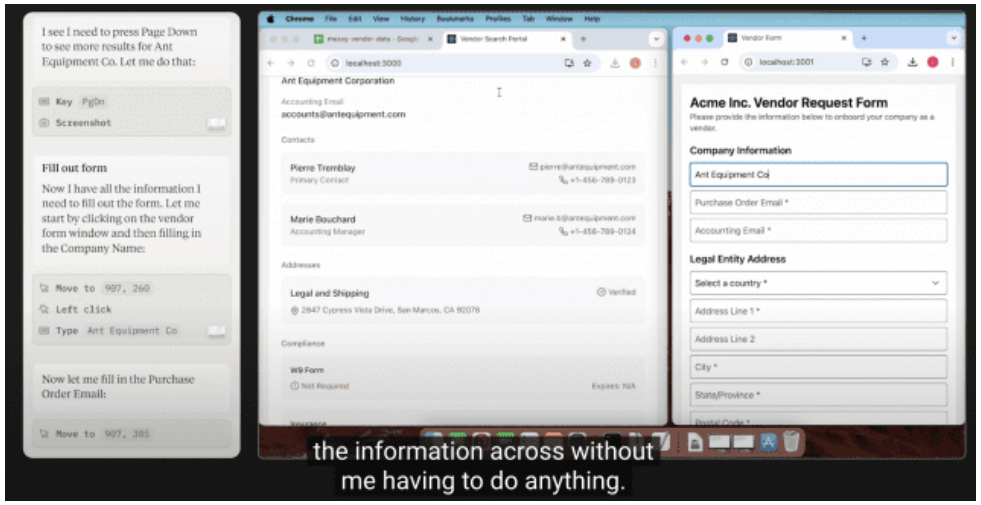
| 클로드 3.5 소네트에 '컴퓨터 유즈' 베타버전 추가…SNS 게시·선거 글 작성 불가

사람 대신 컴퓨터상에서 마우스 커서를 움직이거나 버튼을 누르고 텍스트를 입력하는 인공지능(AI) 기능이 나왔다.

23일 더 버지 등 외신에 따르면 앤트로픽은 '클로드 3.5 소네트'에 해당 기능을 수행하는 '컴퓨터 유즈(Computer use)'를 베타버전으로 추가했다. 현재 사용 피드백을 받기 위해 개발자들에게 컴퓨터 유즈를 API로 제공하기 시작했다.

작동 방식은 간단하다. 사용자가 문서에 채워야 할 내용을 클로드에 부탁하면 클로드 컴퓨터 유즈는 컴퓨터 내 데이터에서 관련 정보를 수집한다.이 과정에서 컴퓨터 화면을 캡처한다. 이후 문서에 채워야 할 내용을 선별해 작성하는 식이다.

앤트로픽은 컴퓨터 유즈의 윤리적 사용을 위해 활용 분야를 제한했다고 밝혔다. 우선 사용자는 소셜미디어에 게시글 올릴 때 이 기능을 이용할 수 없다. 또 선거 관련 게시글 작성도 금지다.



앤드로픽은 "컴퓨터 유즈 내부에 이를 선별할 수 있는 시스템이 탑재됐다"며 "웹 도메인 등록, 정부 웹사이트 연결도 진행 불가"라고 설명했다.

현재 앤트로픽은 이 기능을 테스트 중이다. 앤트로픽 관계자는 "이용 과정에서 오류가 발생할 가능성이 있다"며 "기능 개선을 위해 베타버전으로 조기 출시한 것"이라고 설명했다.

최근 컴퓨터 유즈를 이용한 개발자는 AI가 컴퓨터상에서 순식간에 나타나는 알림이나 오류를 놓칠 수 있다고 지적했다. AI가 사람처럼 화면을 실시간으로 물 흐르듯 보는 것이 아니라 화면 사진을 한 장씩 찍어 차례대로 인식하는 방식으로 작동해서다.

앤트로픽 관계자는 "AI가 사람처럼 컴퓨터 화면을 완벽히 인식하지 못한다"며 "드래그나 확대, 축소 같은 짧은 순간에 이뤄지는 작업이나 알림 등 빠르게 나타났다 사라지는 작업을 놓칠 가능성 있다"고 말했다.

출처 : https://zdnet.co.kr/view/?no=20241023072403

복잡한 업무를 처리하는 다중 AI 에이전트

"다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 공개

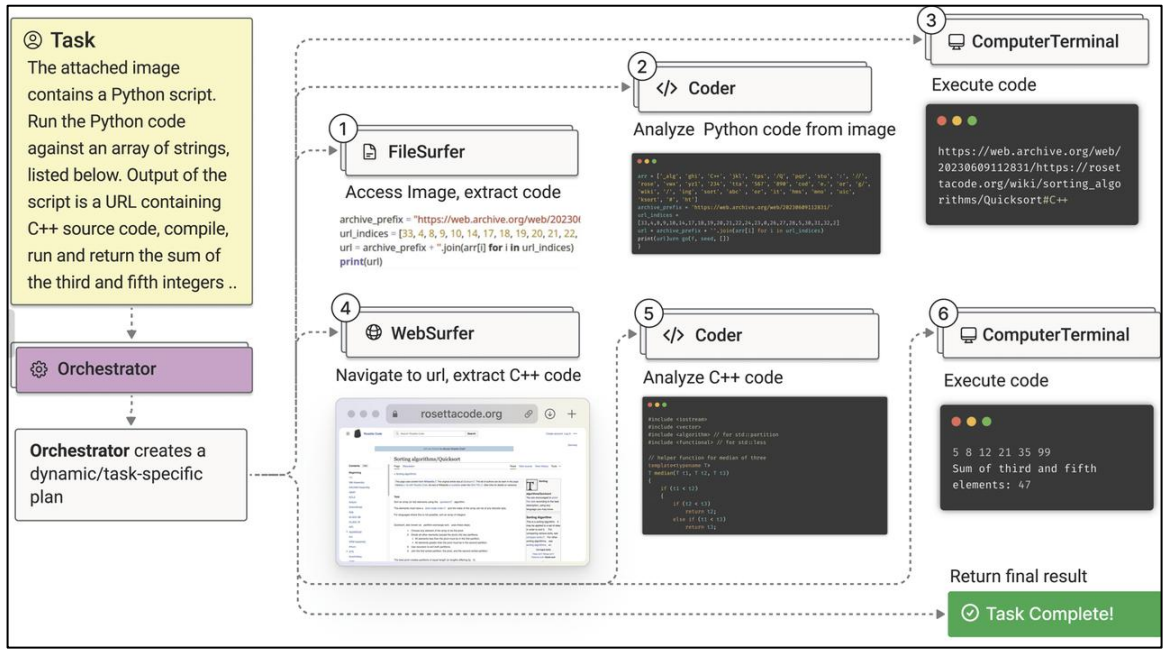
입력 2024.11.07 18:04

마이크로소프트(Microsoft)가 웹 및 파일 기반의 복잡한 작업을 척척 해결하는 새로운 인공지능(AI) 다중 에이전트(Multi-Agent System) 애플리케이션을 개발하기 위한 인기 있는 오픈소스 프레임워크 '마그네틱-원(Magnetic-One)'을 지난 4일(현지시각) 공개했다.

이 시스템은 마이크로소프트 오토젠(Microsoft AutoGen)을 기반으로 개발된 오픈 소스 프레임워크를 활용하여 멀티 에이전트 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 지원한다.

마그네틱-원은 '오케스트레이터(Orchestrator)'라는 주요 에이전트를 중심으로 네 명의 보조 에이전트가 협력하는 구조로, 마치 오케스트라 지휘자가 단원들을 이끌듯 작업을 조율하고 실행한다. 오케스트레이터는 작업 계획을 수립하고, 진행 상황을 추적하며, 필요시 새로운 계획을 세워 작업을 완료한다.

웹서퍼(WebSurfer)는 웹 페이지를 탐색하고 정보를 요약하거나 질문에 답변하며, 파일서퍼(FileSurfer)는 로컬 파일을 읽고 탐색하는 역할을 수행한다. 코더(Coder)는 코드를 작성하고 실행하며, 컴퓨터 터미널(ComputerTerminal)은 코더가 작성한 프로그램을 실행하거나 새로운 프로그래밍 라이브러리를 설치한다.

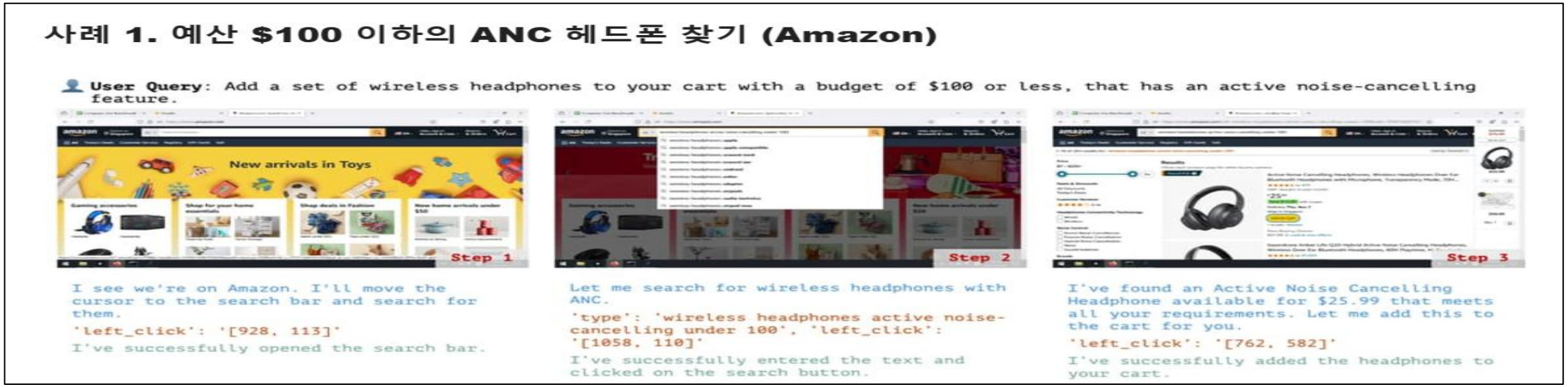


이처럼 다양한 에이전트들이 협력하는 마그네틱-원은 여행 계획, 온라인 쇼핑, 정보 검색 등 일상생활에서 흔히 접하는 문제들을 해결하는 데 도움을 줄 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "내일 부산 여행 계획 세워줘"라고 요청하면, 마그네틱-원은 웹서퍼를 통해 여행 정보를 수집하고, 파일서퍼를 통해 저장된 여행 사진을 찾아 최적의 여행 계획을 제시할 수 있다.

마그네틱-원은 오토젠벤치(AutoGenBench)를 통해 복잡한 다단계 작업을 포함하는 다양한 벤치마크에서 경쟁력 있는 성과를 달성했으며, 향후 더욱 발전하여 인간과 협력하고 더욱 복잡한 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

출처 : https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=32704

AI 에이전트 : 클로드 '컴퓨터 유즈(Computer Use)'



- **계획 (Planning)**: 위 그림의 파란색 글씨는 모델의 계획 과정을 나타냅니다. 모델이 자신이 Amazon 메인 페이지에 있음을 인지하고, 사용자의 지시에서 추출한 검색어를 통해 헤드폰을 검색한 후, 예산 조건을 기준으로 결과 항목을 필터링하는 계획을 세우는 모습을 확인할 수 있습니다.
- **행동 (Action)**: 위 그림의 갈색 글씨는 모델이 생성한 행동을 보여줍니다. 모델은 검색 상자의 중심을 정확히 찾아 클릭하고, 검색어를 입력한 후 검색 아이콘을 클릭하여 검색을 시작합니다.
- **평가 (Critic)**: Claude가 "Add to Cart(장바구니에 추가)" 버튼을 클릭한 후, 모델은 스크린샷을 촬영하여 선택한 제품이 성공적으로 장바구니에 추가되었는지 확인합니다. 이를 통해 모델이 작업의 결과를 관찰하고 동적으로 재시도하거나 실행을 종료할지 결정할 수 있음을 알 수 있습니다.

출처 : https://discuss.pytorch.kr/t/claude-gui-agent-feat-showlab/5594

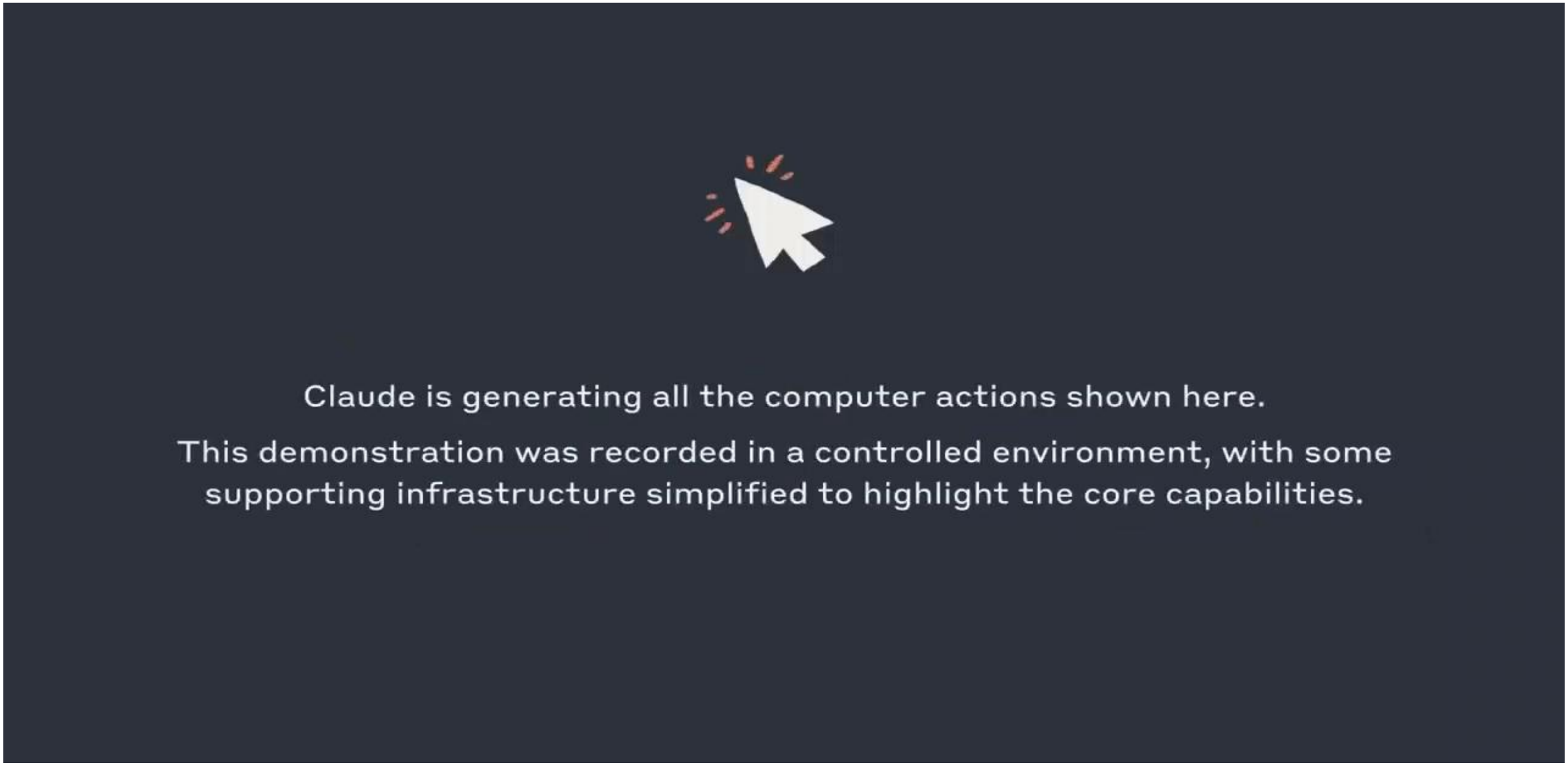
AI 에이전트 : 클로드 '컴퓨터 유즈(Computer Use)'

- 컴퓨터 유즈 API 평가
  - ✓ **계획(Planning)**
    - ✓ 작업 시퀀스 생성
  - ✓ **행동(Action)**
    - ✓ GUI 요소와의 매핑
    - ✓ 작업 정확도
  - ✓ **평가(Critic)**
    - ✓ 작업 결과를 모니터링
    - ✓ 동적으로 전략 수정

Domain	Site / Software	Task	Outcome
Web Search	Amazon	Find ANC Headphones Under Budget $100 on Amazon	Success
Web Search	Apple Official Site	Browse Apple Official Site for Display with Accessories	Success
Web Search	Fox Sport	Fox Sports Subscription	Failed
Workflow	Apple Music	Find Latest & Local Trending Music and Add to Playlist	Success
Workflow	Amazon & Excel	Search for Products on Amazon and Record Prices in Excel	Success
Workflow	Google Sheet & Excel	Export and Download Online Document to Open Locally	Success
Workflow	App Store	Install App from App Store and Report Storage Usage	Success
Office Productivity	Outlook	Forward a Specific Email and CC Another Recipient	Success
Office Productivity	Word	Change Document Layout to A3 in Landscape Orientation	Success
Office Productivity	Word	Two Columns Document	Success
Office Productivity	Word	Update Name and Phone Number on Resume Template	Failed
Office Productivity	PowerPoint	Gradient Fill Background	Success
Office Productivity	PowerPoint	Modify Slide Title and Draw a Triangle	Success
Office Productivity	PowerPoint	Insert Numbering Symbol	Failed
Office Productivity	Excel	Find and Replacement in Worksheet	Success
Office Productivity	Excel	Insert a Sum Equation over Cells	Failed
Video Games	*Hearthstone*	Create and Rename a New Deck for Battle	Success
Video Games	*Hearthstone*	Hero Power	Success
Video Games	*Honkai: Star Rail*	Warp Automation	Success
Video Games	*Honkai: Star Rail*	Daily Mission Clean up Automation	Success

출처 : https://discuss.pytorch.kr/t/claude-gui-agent-feat-showlab/5594

AI 에이전트



출처 : Claude | Computer use for automating operations

에이전트 실행 예 : WBS 작성

```
project = '웹사이트'
industry = '기술'
project_objectives = '소규모 기업을 위한 웹사이트 만들기'
team_members = """
- 김철수 (Project Manager)
- 이영희 (Software Engineer)
- 한복동 (Software Engineer)
- 홍길동 (Designer)
- 고길동 (QA Engieer)
"""
project_requirements = """
- 데스크톱 및 모바일 기기에서 잘 작동하는 반응형 디자인 만들기
- 깔끔한 모양으로 현대적이고 시각적으로 매력적인 사용자 인터페이스 구현
- 직관적인 메뉴 구조로 사용자 친화적인 탐색 시스템 개발
- 회사의 역사와 가치를 강조하는 "회사 소개" 페이지 포함
- 설명과 함께 비즈니스 제공 사항을 보여주는 "서비스" 페이지 디자인
- 의사소통을 위한 양식과 통합 지도가 있는 "문의처" 페이지 만들기
- 업계 뉴스와 회사 업데이트를 공유하기 위한 블로그 섹션 구현
- 빠른 로딩 시간 보장 및 검색 엔진 최적화(SEO)
- 소셜 미디어 링크 및 공유 기능 통합
- 고객 피드백을 보여주고 신뢰를 구축하기 위한 추천 섹션 포함
"""
```

```
#### 4. 페이지 개발
#### - **작업1**: "회사 소개" 페이지 구축
- **   - **책임자**: 한복동
  #### 5. 사이트 최적화
  - **작업**: SEO 및 성능 최적화
  - **책임자**: 이영희
  - **타임라인**: 1주
  - **의존도**: 페이지 개발 완료

# Agent: Resource Allocation Strategist
## Final Answer:
### Resource Allocation Chart for 웹사이트 Project

| Task                | Assigned Team Member | Start Date | End Date   |
|---------------------|----------------------|------------|------------|
| 프로젝트 계획       | 김철수               | 2023-10-02 | 2023-10-06 |
| 디자인 설계         | 홍길동               | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
| UI/UX 개발          | 홍길동, 이영희       | 2023-10-23 | 2023-11-10 |
| "회사 소개" 페이지 개발 | 한복동           | 2023-11-13 | 2023-11-17 |
| "서비스" 페이지 개발  | 한복동             | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
| "문의처" 페이지 개발  | 이영희             | 2023-11-27 | 2023-12-01 |
| 블로그 섹션 구현      | 한복동             | 2023-12-04 | 2023-12-15 |
| 사이트 최적화         | 이영희             | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| 기능 통합           | 한복동             | 2023-12-25 | 2023-12-29 |
| QA 및 테스트        | 고길동             | 2024-01-01 | 2024-01-12 |
| 출시 준비           | 김철수, 팀 전원    | 2024-01-15 | 2024-01-19 |

### Total Workdays Table for Each Team Member

  - **결과물**: 버그가 없는 안정적인 웹사이트
```

에이전트 실행 예 : WBS 작성

```
project_planning_agent:
  role: >
    The Ultimate Project Planner
  goal: >
    {project_type} 프로젝트를
    실행 가능한 작업으로 역할별로 세분화하여
    {project_objectives}와 일치하는 정확한 타임라인을 설정합니다.
  backstory: >
    베테랑 프로젝트 관리자로서, 당신은 특히 {industry}에서 수많은 성공적인
    프로젝트를 이끌었습니다. 당신의 예리한 세부 사항과
    전략적 사고는 항상 프로젝트가 제 시간에 범위 내에서 제공되도록 보장했습니다.
    이제 당신은      다음의 획기적인 {project_type} 프로젝트를 계획하는 임무를 맡게 되었습니다.
    프로젝트 시간 계획과 프로젝트 진행 관리를 포함한 모든 작업을 세분화하여 계획을 세웁니다.
  allow_delegation: false
  verbose: true

estimation_agent:
  role: >
    Expert Estimation Analyst
  goal: >
    {project_type} 프로젝트의 각 작업에 대해 정확한 시간, 리소스 및 노력 추정치를 제공하여
    효율적이고 예산 내에서 전달되도록 합니다.
  backstory: >
    당신은 {industry}에서 프로젝트 추정을 위한 전문가입니다.
    풍부한 경험과 방대한 과거 데이터에 대한 액세스를 통해
    모든 작업에 필요한 리소스를 놀라운 정확도로 예측할 수 있습니다.
    귀하의 정밀성 덕분에 {project_type} 프로젝트가
    실행 가능하고 불필요한 지연이나 예산 초과를 피할 수 있습니다.
  allow_delegation: false
  verbose: true
```

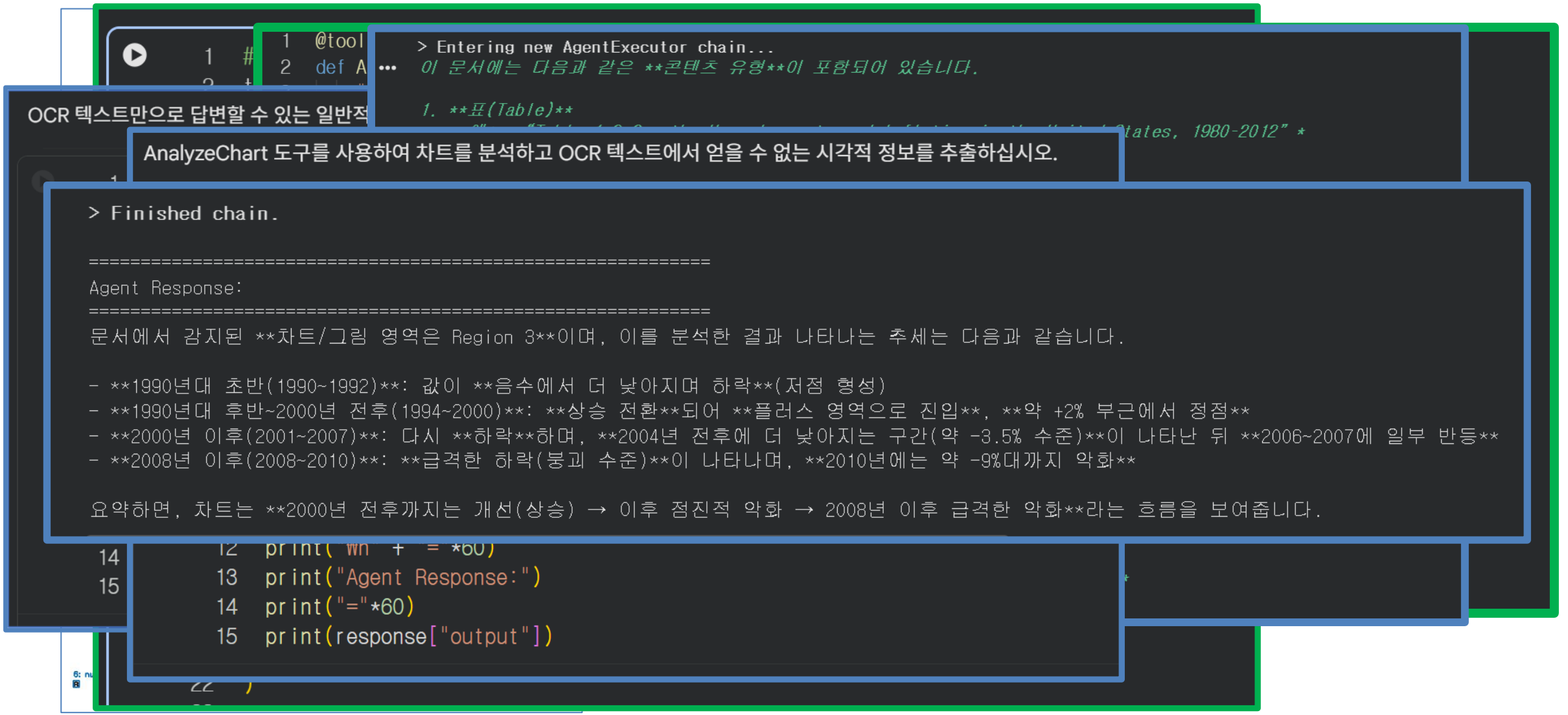
```
task_breakdown:
description: >
{project_type} 프로젝트의 project_requirements를 주의 깊게 분석하고
가능한 한 작은 개별 작업으로 분할합니다. 각 작업의 범위를 자세히 정
의하고 달성 가능한 타임라인을 설정하고 모든 종속성을 고려합니다.
프로젝트 계획, 관리 및 모니터링 작업을 포함해야 합니다.

{project_requirements}

팀원:

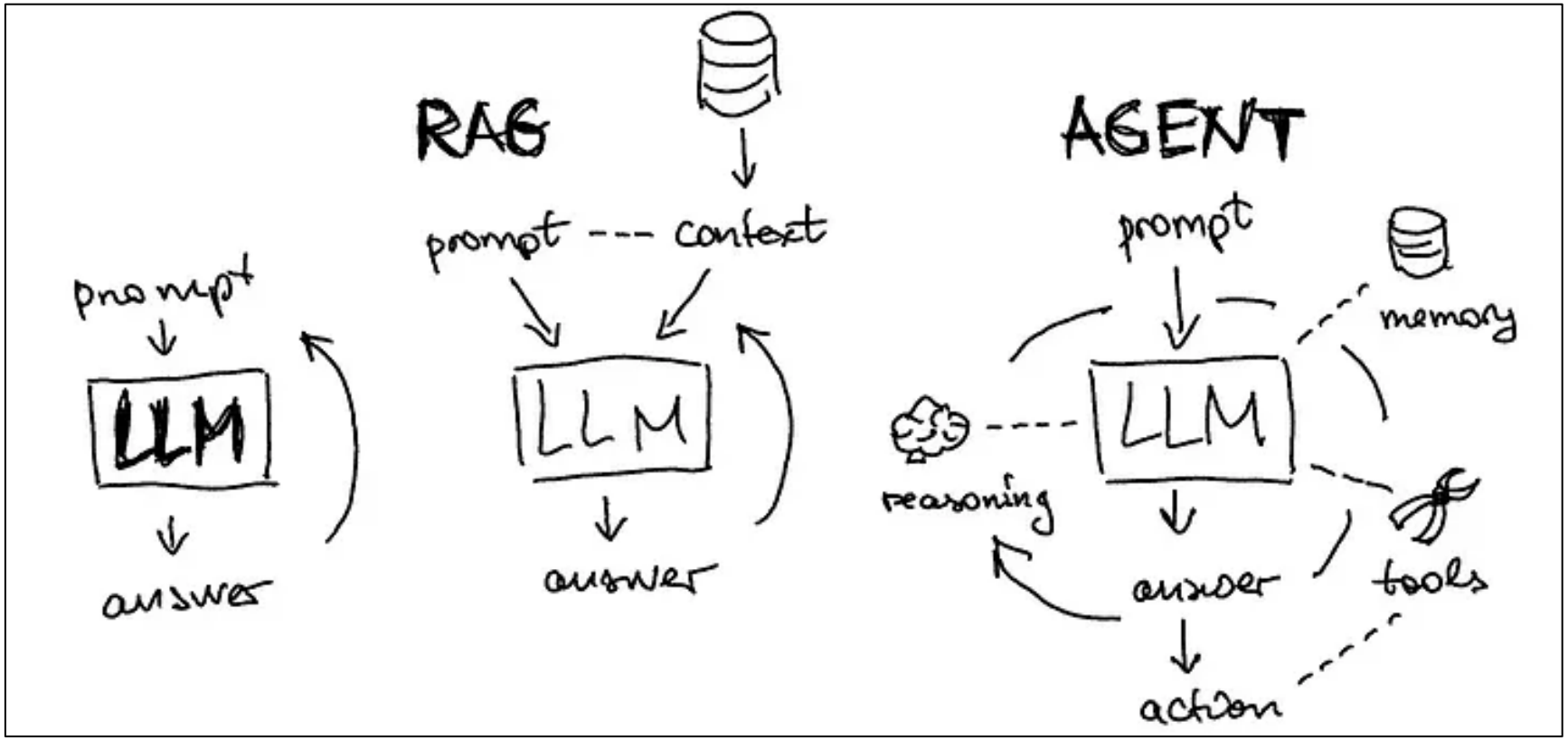
{team_members}
expected_output: >
자세한 설명, 타임라인, 종속성 및 제공물이 포함된 포괄적인 작업 목록
입니다. 최종 출력에는 반드시
{project_type} 프로젝트에 특화된 간트 차트 또는 유사한 타임라인 시각
화가 포함되어야 합니다.
```

이미지를 이해하는 Agent



예시 : https://colab.research.google.com/drive/16mUM5TV8h_SXjeRmFX0AU8P8enUAszyw?usp=sharing

AI Agent 의 등장

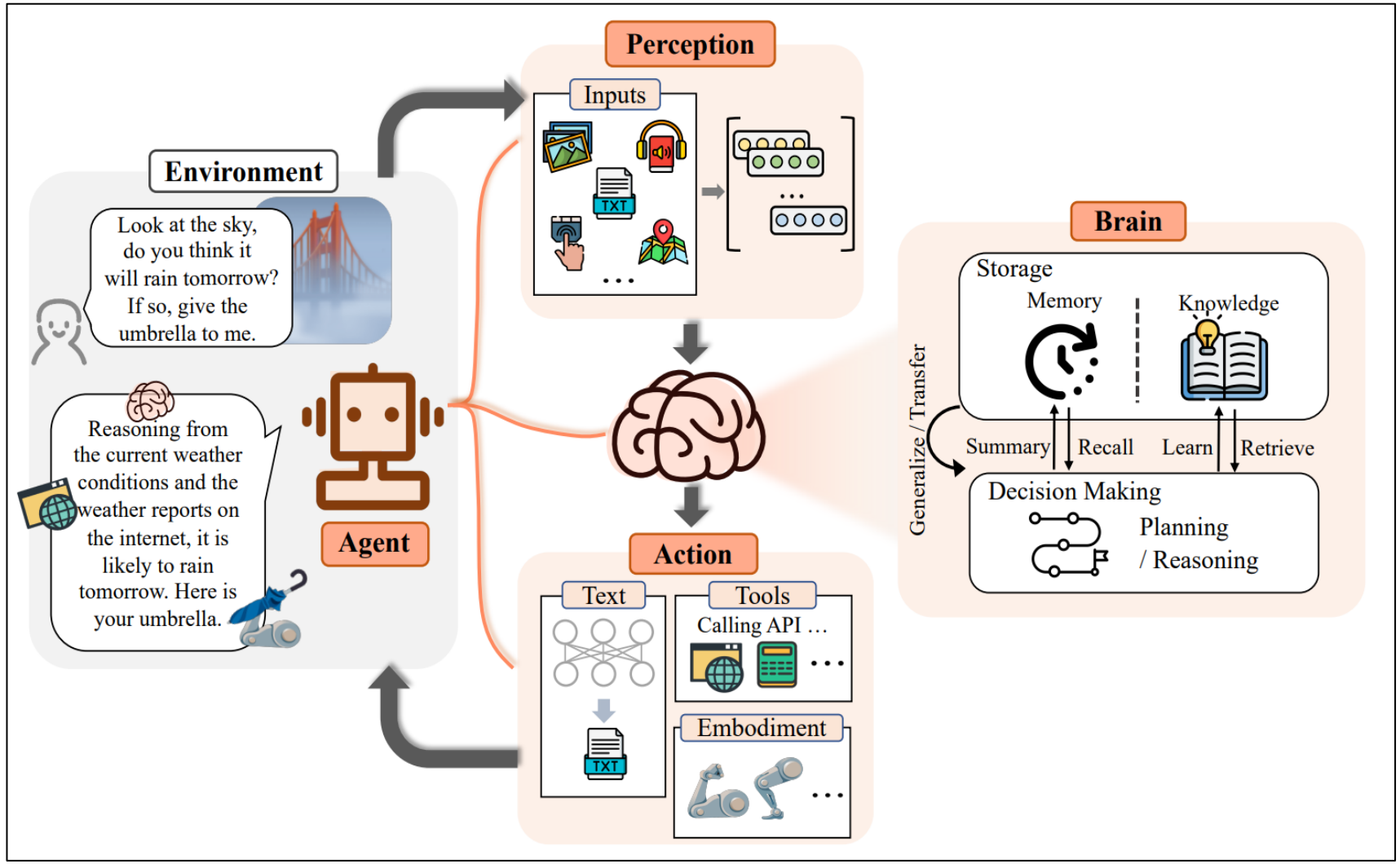


- 다양한 Tool을 장착한 자율적(Autonomous) 판단을 하는 에이전트(Agent}
- 데이터 검색 뿐 아니라, 생성/변경/삭제 기능 추가

출처 : https://ai.meta.com/blog/retrieval-augmented-generation-streamlining-the-creation-of-intelligent-natural-language-processing-models/

에이전트 구성 요소

- 논리 요소
  - ✓ LLM
  - ✓ Memory
  - ✓ Knowledge
- 행동 요소
  - ✓ Tools (Function Calling)
  - ✓ Embodiment
- 지각 요소
  - ✓ Multi-modal Inputs
  - ✓ Embeddings



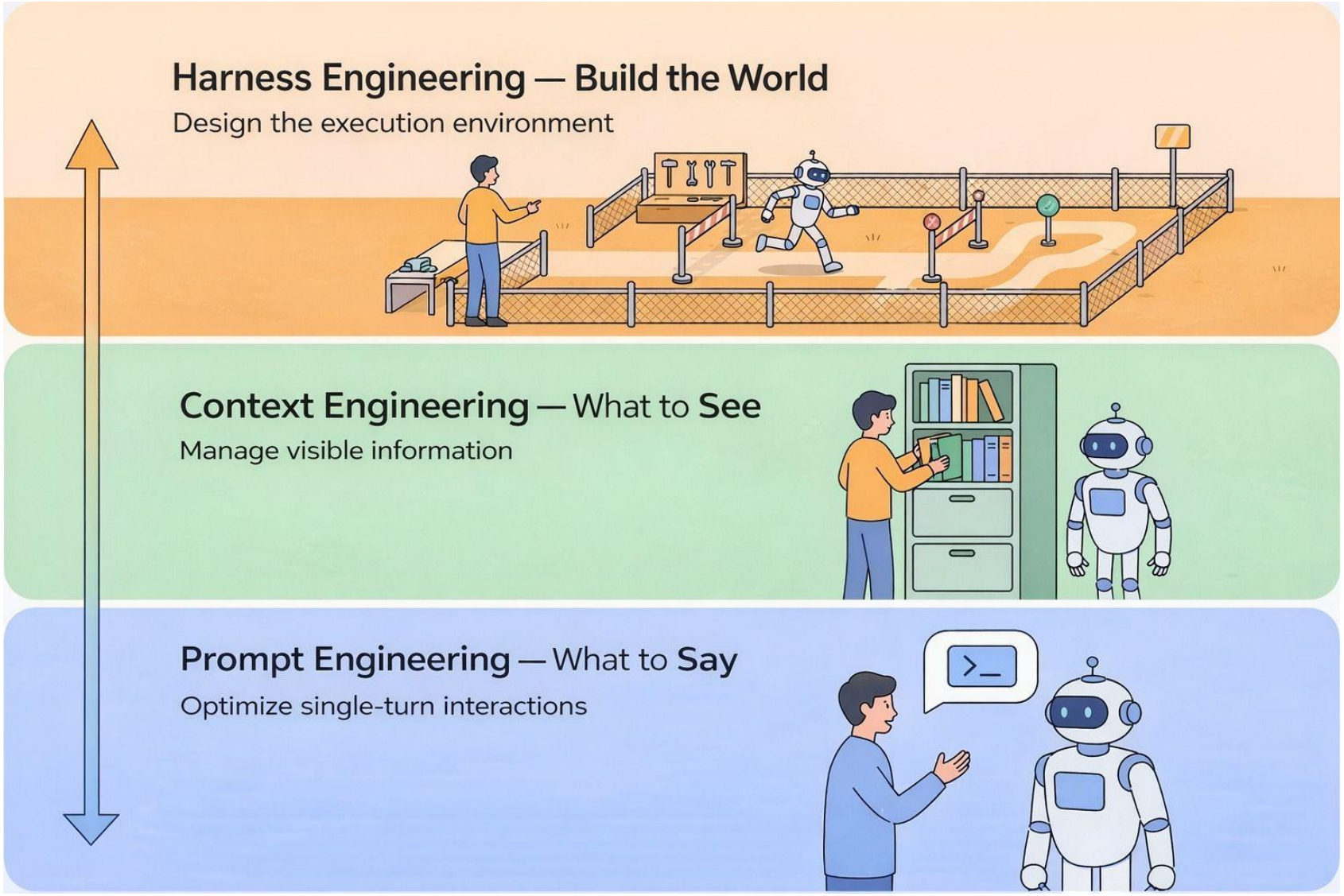
출처 : https://arxiv.org/abs/2309.07864

Agent = LLM + Harness



출처 : deeplearning.ai

Prompt/Context/Harness Engineering



출처 : https://milvus.io/ko/blog/harness-engineering-ai-agents.md

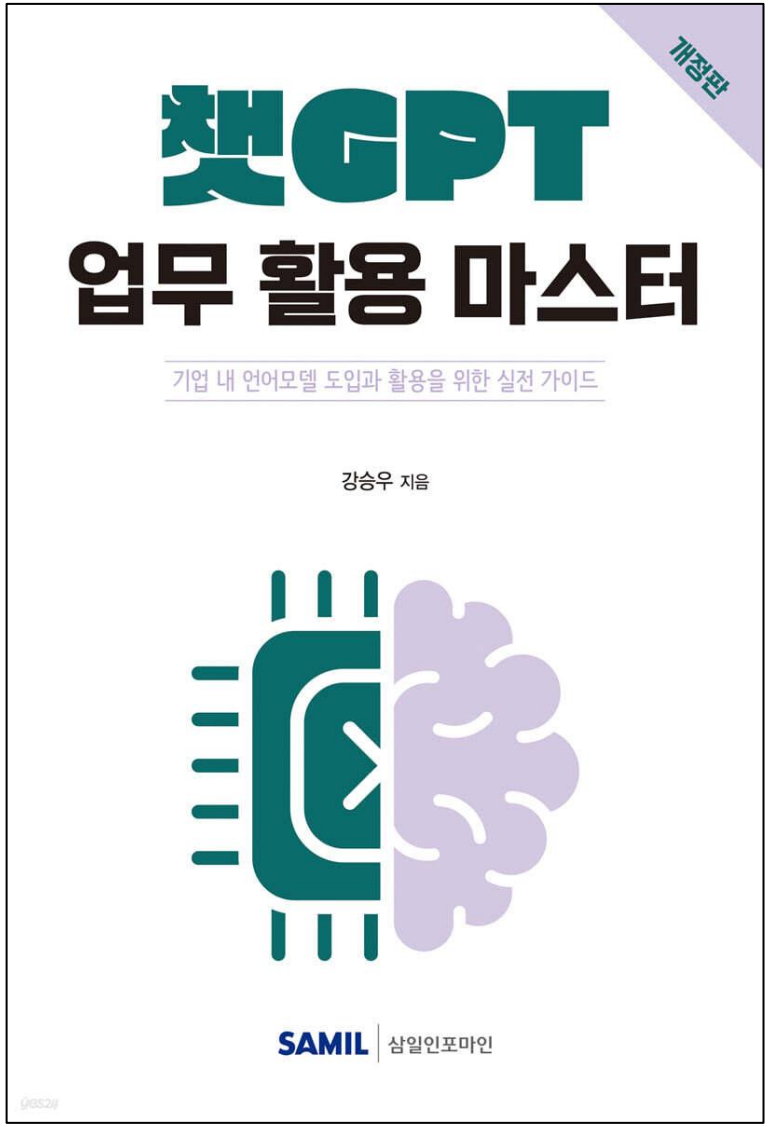
요 약

요약

- 추론(Reasoning) 모델
  - ✓ CoT 내장
  - ✓ 자동화 되는 추론 (문제에 따른 자동 분기)

- AI 에이전트
  - ✓ 자동화를 위한 논리 중추로서의 LLM
  - ✓ 도구(검색, MCP, ..)를 장착
  - ✓ 실행 계획과 도구 선택을 훈련된 LLM
  - ✓ Physical AI = LLM + Physical Body

- 하네스(Harness) : 훈련과 구조 상의 약점 보완



WeDataLab

감사합니다.



© Copyrights 2026. Wedatalab All Rights Reserved.